

APPUNTI DI LEZIONE

Approcci Biomolecolari

Anno Accademico 2025–2026 · Aprile 2026

Lezioni 1–6 (Prof.ssa Tedesco)

Colture Cellulari · Tecniche di Trasfezione · Modulazione dell'Espressione Genica · iPSC

Lezioni 7–9 (Prof.ssa Benzoni & Prof.ssa Tedesco)

QC delle iPSC · Differenziamento Muscolo Scheletrico · Differenziamento Muscolo Cardiaco

Trascrizioni elaborate con WhisperX large-v3

LEZIONE 1 — Storia e Fondamenti delle Colture Cellulari

Aprile 2026 · Prof.ssa Tedesco

1. Panoramica del Corso

Il corso di Approcci Biomolecolari affronta le principali tecniche di manipolazione dei modelli cellulari, con approfondimenti su: differenziamento da cellule staminali verso cellule specializzate (neuroni, cellule muscolari, cardiomiociti), modulazione dell'espressione genica mediante vettori e oligonucleotidi, e sistemi di coltura avanzata (3D, co-culture, organoidi).

2. Nascita delle Colture Cellulari: Prospettiva Storica

La tecnica di coltura cellulare (inizialmente denominata tissue culture) nasce dall'osservazione che cellule estratte da tessuti animali o vegetali possono sopravvivere e proliferare in ambienti artificiali controllati. I passi fondamentali nella storia della disciplina includono:

- 1885 – Esperimenti di Roux: prima dimostrazione che materiale embrionale può essere mantenuto vivo in vitro in soluzioni saline.
- Inizio '900 – Esperimenti di Harrison: utilizzo della tecnica della hanging drop su tessuto nervoso di girino; prima osservazione della crescita di assoni fuori dall'organismo.
- Sviluppo dei medium sintetici: identificazione progressiva dei componenti necessari per la sopravvivenza cellulare in vitro.
- 1951 – Cellule HeLa: prima linea cellulare umana immortalizzata, derivata da carcinoma della cervice di Henrietta Lacks. Rappresenta una pietra miliare tecnologica (vaccini, terapie antivirali, anticorpi monoclonali, tissue engineering) e un caso emblematico di problemi etici legati al consenso informato.
- Anni '50 in poi: standardizzazione dei terreni di coltura, riduzione dell'uso di componenti animali, sviluppo di linee cellulari immortalizzate.

Un problema rilevante emerso con le HeLa è la cross-contaminazione: molte linee cellulari degli anni '60-'70 si sono rivelate contaminate da HeLa, che presenta un'elevatissima capacità proliferativa e invade facilmente altre colture.

3. Colture Primarie vs. Linee Cellulari Continue

Le cellule in coltura possono essere classificate in due grandi categorie:

Caratteristica	Colture primarie	Linee cellulari continue (immortalizzate)
Origine	Tessuto prelevato direttamente dall'organismo	Derivate da colture primarie o linee tumorali
Capacità proliferativa	Limitata (limite di Hayflick: 20–100 divisioni)	Illimitata
Stabilità genetica	Alta	Variabile (spesso instabilità cromosomica)
Caratteristiche fenotipiche	Prossime alla cellula in vivo	Possibile perdita del fenotipo originale

Caratteristica	Colture primarie	Linee cellulari continue (immortalizzate)
Utilità	Studi fisiologici, drug testing personalizzato	Esperimenti ripetibili, produzione di biologici

4. Senescenza Cellulare e Immortalizzazione

4.1 Il Limite di Hayflick

Le cellule somatiche normali possono effettuare un numero finito di divisioni (compreso tra 20 e 100 in base al tipo cellulare), dopo le quali entrano in uno stato di senescenza irreversibile. Questo limite è governato dall'accorciamento progressivo dei telomeri a ogni duplicazione, in assenza di attività telomerasica (enzima normalmente silente nelle cellule somatiche adulte, ma attivo nelle cellule germinali e tumorali).

4.2 Meccanismi di Immortalizzazione

L'immortalizzazione di una linea cellulare richiede il superamento dei meccanismi di controllo del ciclo cellulare. I principali approcci si basano su:

- Geni virali: proteine oncogeniche virali come l'antigene T del SV40 (sequestra e inattiva p53 e pRb), le oncoproteine E6 (degrada p53) ed E7 (inattiva pRb) del papillomavirus umano (HPV), le proteine dell'Epstein-Barr virus (EBV).
- Geni cellulari: overespressione di c-MYC (promuove proliferazione, favorisce evasione dell'apoptosi), CDK4 (promuove progressione del ciclo cellulare).
- Telomerasi: introduzione del gene hTERT (unità catalitica della telomerasi) tramite costrutto vettoriale. Questo approccio presenta il vantaggio di mantenere caratteristiche morfologiche e funzionali prossime alla cellula di origine, con assenza di tumorigeni autonomi.
- Cocktail di fattori: combinazioni come CDK4 + ciclina D + hTERT, ottimizzate per specifici tipi cellulari (es. cellule muscolari).
- Immortalizzazione condizionale: utilizzo di sistemi inducibili (es. antigene T termosensibile — immortale a 33°C, senescente a 37°C; sistema Tet-On) per controllare l'attivazione del fenotipo immortale.
- Metodi chimici/fisici: agenti genotossici, radiazioni ionizzanti (meno utilizzati).
- Fusione cellulare (ibridomi): fusione di cellule immortalizzate con cellule primarie di interesse (es. linfociti produttori di anticorpi + mieloma → ibridomi per produzione di anticorpi monoclonali). Metodi: PEG, fusione virale, elettrofusione.

IMPORTANTE — Distinzione trasformazione vs. immortalizzazione: la trasformazione implica l'acquisizione di caratteristiche neoplastiche aggiuntive (perdita dell'inibizione da contatto, crescita in sospensione, tumorigenicità in vivo), mentre l'immortalizzazione si riferisce esclusivamente alla capacità di duplicarsi indefinitamente.

LEZIONE 2 — Condizioni di Coltura e Contaminazioni

Aprile 2026 · Prof.ssa Tedesco

1. Tecnica Asettica e Ambienti di Lavoro

La tecnica asettica comprende l'insieme delle procedure finalizzate a ridurre al minimo il rischio di contaminazione microbica durante la manipolazione delle colture. Le cappe a flusso laminare si distinguono in:

- Cappa a flusso laminare verticale (BSC Classe II): il flusso d'aria discende verso l'operatore attraverso filtri HEPA; protegge sia il materiale biologico che l'operatore. È la cappa standard per le colture cellulari.
- Cappa a flusso laminare orizzontale: il flusso d'aria procede verso l'operatore; protegge solo il materiale (non l'operatore). Non adatta per agenti biologici pericolosi.

Strumentazione essenziale: incubatore CO₂ (37°C, 95% umidità, 5% CO₂), bagnomaria termostato (37°C, per riscaldamento terreni e reagenti), centrifuga, microscopio a contrasto di fase.

2. Condizioni Chimico-Fisiche dei Terreni di Coltura

2.1 pH

Il pH ottimale per la crescita della maggior parte delle linee cellulari è 7,2–7,4. Il mantenimento del pH è garantito da sistemi tampone:

- Sistema CO₂/bicarbonato: il sistema tampone classico, dipendente dall'equilibrio tra CO₂ gassosa (5% nell'incubatore) e HCO₃ disciolto nel medium. Il fenolo rosso nel terreno funge da indicatore visivo (giallo = pH acido, rosso → porpora = pH alcalino).
- HEPES: tampone indipendente dalla CO₂, utile per manipolazioni fuori dall'incubatore. È inerte per molte linee cellulari ma può risultare tossico ad alte concentrazioni e in alcune applicazioni.
- Terreni particolari (es. Leibowitz L-15): formulati per mantenimento senza CO₂, basati su fosfati e amminoacidi tampone.

2.2 Osmolarità

L'osmolarità fisiologica è circa 280–310 mOsm/kg. I terreni vengono formulati leggermente ipotonici per compensare l'evaporazione durante l'incubazione. La regolazione avviene principalmente attraverso i sali inorganici (NaCl, KCl, CaCl₂, MgSO₄).

2.3 Temperatura

La temperatura standard è 37°C, analoga a quella corporea dei mammiferi. Un abbassamento è tollerato per periodi limitati (4°C per conservazione breve); un aumento anche modesto (>39°C) determina deterioramento rapido delle colture. La temperatura influenza anche l'equilibrio CO₂/HCO₃ e quindi il pH.

2.4 Ossigeno e Stress Ossidativo

Nelle colture cellulari standard la tensione di O₂ è quella atmosferica (21%), superiore alla tensione tissutale fisiologica (1–10%). La respirazione cellulare genera ROS (specie reattive dell'ossigeno), che possono essere neutralizzate da agenti antiossidanti nel medium (βmercaptoetanol, ditiotreitolo). Per

alcune applicazioni (es. culture di iPSC, cellule staminali) si utilizzano incubatori a ipossità controllata (1–5% O₂).

3. Componenti dei Terreni di Coltura

I terreni di coltura moderni sono formulazioni sintetiche standardizzate, contenenti:

- Aminoacidi essenziali e non essenziali: substrati per la sintesi proteica e il metabolismo. La glutammina merita attenzione particolare: è altamente richiesta dalle cellule (sia come substrato energetico che per la biosintesi), ma è instabile in coltura (si degrada in ammoniaca e glutammato, entrambi tossici). Viene spesso aggiunta come supplemento fresco o in forma stabilizzata (L-alanil-L-glutammina, es. GlutaMAX).
- Vitamine (A, B, C, D, E): cofattori enzimatici essenziali per vie metaboliche cellulari.
- Sali inorganici: regolano osmolarità, pH e potenziale di membrana; Ca²⁺ e Mg²⁺ intervengono nell'adesione cellulare e nella segnalazione intracellulare.
- Glucosio: principale fonte energetica. Molte linee trasformate presentano metabolismo glicolitico prevalente (effetto Warburg).
- Fattori di crescita, ormoni, lipidi: in concentrazioni variabili in base al tipo cellulare.

3.1 Il Siero Fetale Bovino (FBS)

Il siero fetale bovino (FBS o FCS) è l'additivo più comune nei terreni di coltura. Contiene fattori di crescita, albumina, fibronectina, vitamina E, ormoni, lipidi e altri componenti che promuovono l'adesione e la proliferazione cellulare. Contiene anche inibitori della tripsina (utili nel passaggio), proteine del complemento (che possono essere parzialmente inattivate per heatinactivation a 56°C per 30 min) e componenti immunoglobulinici.

Svantaggi del siero: (1) composizione variabile da lotto a lotto, non completamente definita; (2) fonte di variabilità sperimentale; (3) possibilità di contaminanti biologici; (4) provenienza animale (problematica per applicazioni GMP e transazionali). Trend attuale: sviluppo di terreni privi di siero (serum-free) o definiti chimicamente, con supplementazione di fattori specifici in concentrazioni note.

Nota: la decontaminazione del siero (heat-inactivation) viene ancora effettuata per tradizione, ma le evidenze scientifiche sulla sua effettiva necessità per molte linee cellulari sono limitate.

4. Criopreservazione e Scongelamento

Le cellule vengono criopreservate per mantenere stock a lungo termine e avviare alla deriva fenotipica che si accumula con i passaggi seriali. Il protocollo prevede:

- Preparazione del medium di criopreservazione: terreno completo supplementato con maggiore quantità di siero (20–30%) e crioprotettore (DMSO al 10% è il più comune; glicerolo per batteri).
- Congelamento graduale: le cellule vengono poste in contenitori criogenici (es. Mr. Frosty con isopropanolo) a -80°C, garantendo un abbassamento graduale della temperatura (~1°C/min). Ciò previene la formazione di cristalli di ghiaccio.
- Trasferimento in azoto liquido (-196°C): per conservazione a lungo termine.
- Scongelamento rapido: a 37°C in bagnomaria, seguito da immediata rimozione del DMSO (tossico alle temperature di coltura) per diluizione in medium e centrifugazione.

5. Contaminazioni nelle Colture Cellulari

5.1 Classificazione delle Contaminazioni Le contaminazioni possono essere suddivise in:

Tipo	Segni macroscopici	Segni microscopici	Trattamento/Risoluzione
Batterica	Torbidità del medium, viraggio del pH (giallo), odore	Strutture bacillari/cocchi visibili al microscopio in campo chiaro	Eliminazione della coltura; identificazione dell'elemento contaminato tramite piastratura su LB agar
Lieviti	Lieve torbidità iniziale, viraggio pH	Cellule rotonde con gemme (aspetto a doppietto o a catena)	Anfotericina B o nistatina (formano pori sulla membrana fungina)
Muffe/funghi filamentosi	Torbidità, possibile aumento pH	Miceli filamentosi o filamenti lunghi	Come per i lieviti
Micoplasma	Assente (contaminazione invisibile)	Non visibile al MO standard; PCR richiesta	Antibiotici specifici (es. BMCyclin, Plasmotest); spesso necessaria eliminazione della coltura
Virale	Assente (spesso silente)	Microscopia elettronica	Eliminazione della coltura; rilevazione PCR specifica
Chimica	Assente	Possibili alterazioni morfologiche	Analisi schede tecniche reagenti; sostituzione batch

5.2 Cross-Contaminazione e Misidentificazione

La cross-contaminazione tra linee cellulari (tipicamente da HeLa verso altre linee) e la misidentificazione (scambio di vials, errori di etichettatura) rappresentano problemi storicamente rilevanti. La verifica dell'identità cellulare si basa su:

- Short Tandem Repeat (STR) profiling: analisi multiplex PCR di sequenze ripetute nel genoma, che genera un profilo genomico unico per ogni linea cellulare. È il metodo gold standard per la verifica di identità (intra-specie).
- Analisi degli isoenzimi: differente elettromobilità di enzimi specifici tra specie diverse; utile per identificare contaminazioni inter-specie.
- Cariotipizzazione: identifica aberrazioni cromosomiche grossolane caratteristiche di determinate linee cellulari.

5.3 Micoplasma: Caratteristiche e Diagnosi

Il micoplasma è uno dei batteri più piccoli esistenti, privo di parete cellulare, quindi resistente ai comuni antibiotici β -lattamici e ad altri agenti usati routinariamente nelle colture. Non causa torbidità del medium né cambiamenti macroscopici, ma compete con le cellule per i precursori biosintetici, può danneggiare il DNA cellulare e alterare profondamente l'espressione genica. Metodi diagnostici:

- PCR sul surnatante della coltura: amplifica RNA ribosomale 16S batterico altamente conservato; è il metodo standard, rapido e sensibile.
- Coloranti per acidi nucleici (Hoechst, DAPI): nelle cellule contaminate si osserva fluorescenza diffusa in regioni extranucleari.
- Kit commerciali (bioluminescenti, colorimetrici, ELISA strip): per screening rapido.
- Coltura del micoplasma (su terreni selettivi): metodo di riferimento, effettuabile solo in laboratori specializzati; le colonie presentano morfologia caratteristica a 'uovo fritto'.

LEZIONE 3 — Metodi di Trasfezione e Vettori Plasmidici

Aprile 2026 · Prof.ssa Tedesco

1. Obiettivi della Modulazione dell'Espressione Genica

La manipolazione dell'espressione genica in sistemi cellulari persegue molteplici obiettivi: studio della funzione e localizzazione di proteine di interesse, costruzione di modelli di patologia, produzione di proteine ricombinanti (biologici), sviluppo di terapie geniche. L'approccio può avvenire a diversi livelli: DNA (editing genomico, integrazione di transgeni), mRNA (silenziamiento o stabilizzazione), proteina (inibizione funzionale).

2. Metodi di Trasfezione

2.1 Vettori Virali

I vettori virali sfruttano la capacità naturale dei virus di introdurre materiale genetico nelle cellule ospiti. Le loro principali proprietà sono:

- Retrovirus/Lentivirus: integrano stabilmente il transgene nel genoma cellulare. I lentivirus infettano anche cellule non in divisione. Vantaggio: alta efficienza e integrazione stabile. Svantaggio: rischio di mutagenesi inserzionale.
- Adenovirus: non integranti; alta efficienza in vivo, risposte immunitarie. Usati per trasfezione transiente o in terapia genica.
- Adeno-Associated Virus (AAV): non integranti (o integrazione sito-specifica); bassa immunogenicità; ampiamente usati in terapia genica clinica.
- Baculovirus: per produzione di proteine in cellule di insetto (sistema Sf9).

La produzione di vettori virali in laboratorio richiede tre plasmidi (sistema di terza generazione per lentivirus): (1) plasmide transfer contenente la sequenza di interesse flanked da LTR, (2) plasmide packaging con geni gag-pol, (3) plasmide envelope con la proteina VSV-G. Le cellule helper (es. HEK293T) vengono cotransfettate e producono le particelle virali nel surnatante.

2.2 Metodi Chimici di Trasfezione

Metodo	Principio	Vantaggi	Svantaggi
Liposomi cationici (es. Lipofectamine)	Formazione di lipoplessi tra liposomi carichi positivamente e DNA/RNA carico negativamente; endocitosi	Alta efficienza su molte linee; adatto a DNA e RNA; disponibili commercialmente ottimizzati	Tossicità variabile; inibizione da siero e antibiotici; meno efficace su cellule primarie
Calcio fosfato	Precipitazione di $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ -DNA; endocitosi	Economico; semplice; adatto per trasfezione transitoria	Bassa efficienza; molto sensibile a pH, temperatura; non adatto a primarie
Polimeri cationici (PEI, DEAE-Dextrano)	Formazione di poliplessi; endocitosi	Costo basso; versatile	Tossicità dosedipendente; meno riproducibile

2.3 Metodi Fisici di Trasfezione

- Elettroporazione: applicazione di campo elettrico che crea pori transitori nella membrana plasmatica, permettendo l'ingresso di DNA/RNA. Alta efficienza anche su cellule difficili; richiede molte cellule; alta mortalità.
- Nucleofezione: variante ottimizzata dell'elettroporazione che introduce il DNA direttamente nel nucleo; alta efficienza anche su cellule primarie e cellule staminali.
- Microiniezione: iniezione meccanica diretta nella singola cellula con microcapillare; efficienza assoluta ma scalabilità praticamente nulla (una cellula per volta). Metodo di nicchia.
- Laser transfection: pulsazione laser che crea pori transitori; alta efficienza; richiede substrato di adesione.
- Gene gun (biobalistica): particelle metalliche (oro, tungsteno) rivestite di DNA vengono sparate nelle cellule tramite elio. Classicamente usata per piante transgeniche; rara in cellule di mammifero.

2.4 Fattori che Influenzano l'Efficienza di Trasfezione

La scelta e l'ottimizzazione del metodo dipende da: tipo cellulare, dose di DNA, tempo di trattamento, presenza di siero e antibiotici (il siero inibisce molti reagenti liposomali; gli antibiotici possono aumentare la permeabilità e quindi aumentare la tossicità), tecnica di preparazione dei mix (pipettaggio vs. vortex) e tipo/topologia del DNA plasmidico.

3. Vettori Plasmidici: Struttura e Design

3.1 Elementi Fondamentali di un Plasmide

Un vettore plasmidico standard per espressione in cellule di mammifero contiene:

- Origine di replicazione batterica (ORI): permette l'amplificazione del plasmide in *Escherichia coli*.
- Gene di resistenza antibiotica per batteri: consente la selezione dei batteri trasformati (es. ampicillina, kanamicina).
- Promotore per la cellula ospite: regola la trascrizione del transgene. I promotori costitutivi più comuni includono CMV (forte, ubiquitario), EF1 α , CAG/CBA; promotori inducibili come il sistema Tet-On (attivato da doxiciplina, vedremo sotto).
- Sequenza codificante di interesse (transgene).
- Segnale di poliadenilazione (poliA): necessario per la stabilità e l'esportazione dell'mRNA.
- Selectable marker per cellule di mammifero: gene di resistenza antibiotica (puomicina, neomicina/G418, blastidina, igromicina) o gene fluorescente per selezione FACS.
- Siti di restrizione (MCS – Multiple Cloning Site): per l'inserzione del transgene.

3.2 Sistemi Policistronici: IRES e 2A

Per esprimere simultaneamente due o più proteine da un singolo costrutto si usano sistemi policistronici:

- IRES (Internal Ribosome Entry Site): sequenza di origine virale che permette l'ingaggio del ribosoma in modo cap-indipendente, consentendo la traduzione di un secondo cistrone. La proteina downstream viene tipicamente espressa a livelli inferiori rispetto a quella upstream.
- Peptidi 2A (T2A, P2A, E2A, F2A): brevi sequenze di origine virale che causano il 'salto' del ribosoma durante la traduzione, impedendo la formazione di un legame peptidico e generando due proteine separate. Rispetto all'IRES, i livelli di espressione dei due geni sono più comparabili. Attenzione: possono rimanere residui del peptide 2A su entrambe le proteine,

alterandone potenzialmente la struttura o la funzione — controllo con Western blot con anticorpi specifici è fondamentale.

3.3 Amplificazione Batterica dei Plasmidi

Per ottenere quantità adeguate di plasmide per gli esperimenti, si ricorre alla trasformazione batterica:

- Preparazione di batteri competenti: es. *E. coli* DH5 α trattati con CaCl₂ per permeabilizzazione della membrana.
- Heat shock (42°C per 45 sec) o elettroporazione per introdurre il plasmide nei batteri.
- Piastratura su LB-agar con antibiotico di selezione per crescita delle colonie positive.
- Estrazione plasmidica (MiniPrep, MaxiPrep): lisi alcalina, neutralizzazione, purificazione su colonna in silice. Il DNA estratto viene quantificato spettrofotometricamente e verificato per elettroforesi su gel dopo digestione con enzimi di restrizione e/o sequenziamento Sanger.

LEZIONE 4 — Linee Stabili, Trasposoni e Sistemi Reporter

Aprile 2026 · Prof.ssa Tedesco

1. Trasfezione Transitoria vs. Stabile

Parametro	Trasfezione transitoria	Trasfezione stabile
Integrazione genomica	No (plasmide episomale; si diluisce con divisioni)	Sì (integrazione casuale o sitospecifica nel genoma)
Durata dell'espressione	Breve (3–7 giorni)	Permanente (per tutta la vita della linea)
Livello di espressione	Elevato (molte copie episomali)	Inferiore (una o poche copie integrate)
Riproducibilità	Variabile tra esperimenti	Alta (stessa linea stabile = stesso background)
Tempo di generazione	Rapido (1–3 giorni)	Settimane (selezione, validazione)
Applicazioni tipiche	Screening, validazione preliminare	Modelli permanenti, produzione di proteine

Nella generazione di linee stabili, dopo la trasfezione si procede con la selezione antibiotica (il transgene include un gene di resistenza) per eliminare le cellule non trasfettate. La popolazione risultante può essere polyclonale (bulk selection) o monoclonale (diluizione seriale o cell sorting seguito da singola colonia).

2. Sistemi Basati su Trasposoni

I trasposoni sono elementi mobili del DNA (jumping genes) capaci di integrarsi in diverse posizioni del genoma. In laboratorio vengono sfruttati in versione non autonoma: la trasposasi è fornita separatamente (come mRNA o su plasmide distinto) e il transgene di interesse è inserito tra le sequenze TIR (Terminal Inverted Repeats) riconosciute dalla trasposasi.

I principali sistemi trasposonici usati in biologia cellulare:

- PiggyBac: originariamente identificato in un moth (*Trichoplusia ni*). Presenta footprint minimo dopo escissione. Ampiamente usato per generare linee stabili e modificare iPSC.
- Sleeping Beauty: trasposone di pesce ricostruito in laboratorio tramite reverse engineering evolutivo ('risvegliato' da varianti non funzionali). Sito di integrazione preferenziale: dinucleotidi TA in regioni trascritte.
- Tol2: da pesci zebra (*Danio rerio*); ampia capacità di carico (>10 kb); usato per transgeni grandi.

Footprint: alcuni sistemi (es. Sleeping Beauty) lasciano brevi sequenze residue nel genoma dopo escissione. Questo aspetto è critico in applicazioni terapeutiche, dove si desidera un 'footprint-free' system.

3. Tag Proteici e Sistemi Reporter

3.1 Tag Fluorescenti

Le proteine fluorescenti (GFP e derivati: YFP, CFP, mCherry, tdTomato, BFP, ecc.) vengono fuse alla proteina di interesse per la localizzazione subcellulare, il tracciamento in live imaging, la misurazione di dinamiche proteiche e lo studio di interazioni proteina-proteina.

Considerazioni pratiche: la fusione con un tag fluorescente può alterare il folding, l'oligomerizzazione o la localizzazione della proteina target (testare costruzioni N-terminale e C-terminale). La dimensione del tag (~27 kDa per GFP) può influenzare il turnover proteico.

3.2 Tecniche di Live Imaging Basate su Fluorescenza

- FRAP (Fluorescence Recovery After Photobleaching): si esegue il photobleaching (distruzione fotonica della fluorescenza) in una regione definita, poi si monitora il recupero del segnale. Informa sulla mobilità e la dinamica di scambio delle proteine nel compartimento cellulare.
- BiFC (Bimolecular Fluorescence Complementation): la proteina fluorescente è divisa in due frammenti non fluorescenti, ognuno fuso a una delle proteine di interesse. Se le due proteine interagiscono, i frammenti si avvicinano e la fluorescenza viene ricostituita — segnale diretto di interazione proteina-proteina.
- Split-GFP: simile al BiFC; un piccolo peptide (11 aa, β 11) è fuso alla proteina di interesse; si complementa con la porzione principale di GFP espressa separatamente.
- FRET (Fluorescence Resonance Energy Transfer): trasferimento di energia tra due fluorofori quando a distanza <10 nm; consente il monitoraggio di interazioni in tempo reale con alta risoluzione spaziale.

3.3 Biosensori

I biosensori sono proteine ingegnerizzate che cambiano il loro segnale fluorescente o luminescente in risposta a stimoli cellulari specifici (es. cambiamenti di pH, concentrazione di metaboliti, attività enzimatiche). Esempi: sensori di pH basati su proteine fluorescenti per studiare fusione vescicolare e autofagia; GCaMP per il calcio intracellulare.

3.4 HaloTag e SnapTag

Il HaloTag è un dominio enzimatico che forma un legame covalente irreversibile con ligandi specifici (che possono portare fluorofori, molecole biotilate o altri marcatori). La versatilità dei ligandi disponibili ne fa un sistema molto flessibile per applicazioni di imaging, pulldown e purificazione proteica. Il SnapTag funziona con un principio simile, basato sull' O^6 -alchilguaninaDNA alchiltransferasi.

3.5 Reporter Luminescenti: Luciferasi e Varianti

I sistemi reporter basati sulla luciferasi sfruttano la reazione chimica di ossidazione della luciferina (catalizzata dalla luciferasi) per emettere fotoni rilevabili con un luminometro. Applicazioni: reporter trascrizionali (il gene della luciferasi è posto a valle di un promotore di interesse), BRET (Bioluminescence Resonance Energy Transfer), sistemi split-luciferasi (NanoLuc split) per interazione proteica.

NanoLuc: variante molto compatta (~19 kDa) e ad alta intensità luminosa, derivata da un'anfipoda marina. Il sistema HiBiT/LgBiT (split-NanoLuc) è composto da un piccolo peptide (HiBiT, 11 aa) che complementa la grande porzione (LgBiT), consentendo studi di localizzazione e interazione con ingombro minimo.

LEZIONE 5 — Oligonucleotidi Terapeutici e Visualizzazione dell'RNA

Aprile 2026 · Prof.ssa Tedesco

1. Strategie di Modulazione dell'Espressione mediante Oligonucleotidi

1.1 Antisense Oligonucleotides (ASO)

Gli ASO sono oligonucleotidi a singolo filamento (tipicamente 15–25 nt) con modifiche chimiche che ne aumentano la stabilità e l'affinità per il target. La struttura chimica classica degli ASO di tipo 'gapmer' prevede un cuore centrale di DNA (responsabile dell'attività RNasi H) fiancheggiato da nucleotidi modificati (2'-MOE, LNA) che aumentano la T_m e la resistenza alle nucleasi. I principali meccanismi d'azione sono:

- Reclutamento di RNasi H: la formazione di un duplex RNA:DNA recluta la RNasi H, che degrada lo strand di RNA. Il meccanismo richiede la presenza di nucleotidi DNA nel cuore dell'ASO.
- Blocco sterico: l'ASO occupa sequenze di splicing (siti donatori/accettori, ESE) modulando lo splicing alternativo (splice switching). Non causa degradazione dell'RNA, ma ne modifica il processamento (inclusione/esclusione di esoni).
- Blocco della traduzione: l'ASO legato al 5'UTR o all'AUG start codon impedisce il reclutamento del ribosoma.

Esempi clinicamente approvati: Nusinersen (Spinraza) — ASO splice-switching che ripristina l'inclusione dell'esone 7 di SMN2 nell'SMA (iniezione intratecale); Eteplirsen (Exondys 51) — ASO per skip dell'esone 51 in DMD; Mipomersen — gapmer che silenzia apoB100 nell'ipercolesterolemia.

1.2 siRNA (Small Interfering RNA)

I siRNA sono molecole double-strand RNA di circa 21–23 nt (con overhang a 3' di 2 nt). Vengono introdotti direttamente come duplex o espressi come short hairpin RNA (shRNA) da vettori. Il meccanismo:

- Il siRNA duplex è riconosciuto dalla proteina Dicer, che rimuove gli overhang.
- Il complesso RISC (RNA-Induced Silencing Complex), contenente la proteina Argonata 2 (Ago2), carica il filamento guida (antisense).
- Il filamento guida dirige RISC verso l'mRNA target complementare, che viene tagliato ed è degradato.

1.3 miRNA, Agomirs e Antagomirs

I miRNA sono RNA endogeni di ~22 nt, single-strand, processati dalla coppia Drosha (nucleare) → DICER (citoplasmatica). Si caricano su RISC e sopprimono la traduzione o destabilizzano l'mRNA target (meccanismo parzialmente diverso dal siRNA: complementarità imperfetta, soppressione senza taglio netto). Per sfruttare/inibire questo sistema:

- Agomirs (miRNA mimics): molecole double-strand sintetiche che mimano un miRNA endogeno, aumentandone l'attività.
- Antagomirs/Anti-miRNA (antimiR): oligonucleotidi single-strand che legano il miRNA endogeno e ne inibiscono l'attività.
- miRNA sponges: trascritti contenenti molti siti di legame per un miRNA, che sequestrano il miRNA sottraendolo ai bersagli endogeni.

1.4 Aptameri

Gli aptameri sono oligonucleotidi single-strand (DNA o RNA) che assumono strutture tridimensionali specifiche e si legano con alta affinità a proteine, peptidi, carboidrati e piccole molecole. Vengono identificati e selezionati attraverso il processo SELEX (Systematic Evolution of Ligands by EXponential enrichment). Possono bloccare interazioni proteina-proteina, inibire attività enzimatiche, o fungere da vettori di delivery per farmaci.

2. Sistemi per la Visualizzazione dell'RNA in Cellule Vive

2.1 Approcci Basati su RNA Fluorescente

Per studiare la localizzazione, il trasporto e la dinamica dell'RNA in cellule vive, si utilizzano principalmente:

- RNA marcato fluorescentemente: l'RNA di interesse viene sintetizzato in vitro con nucleotidi fluorescenti (es. Cy3-UTP) e introdotto nella cellula. Limite: marcatura non specifica di tutti gli RNA prodotti dalla stessa sequenza; limitata durata.
- Sistema MS2-MCP (MS2 stem-loop / MS2 Coat Protein): i moduli MS2 (sequenze stem-loop di RNA) vengono inseriti nella sequenza 3'UTR dell'RNA di interesse. La proteina di rivestimento MS2 (MCP) fusa a una proteina fluorescente (GFP) riconosce specificamente i moduli MS2 e si lega ad essi, rendendo visibile l'RNA nel vivo. La proteina GFP-MCP viene resa prevalentemente nucleare (grazie a un NLS) in assenza di RNA, riducendo il segnale di fondo.
- Split-GFP associato a MS2: sistema migliorato in cui due frammenti di GFP vengono portati in vicinanza solo quando due proteine di legame all'RNA si trovano sullo stesso trascritto, riducendo la fluorescenza di fondo.

2.2 Spinach e Sistemi Basati su Aptameri Fluorescenti

Spinach e Broccoli sono aptameri di RNA che legano molecole tipo-GFP (DFHBI e derivati) inducendo in esse la fluorescenza. La sequenza aptamerica viene inserita nell'RNA di interesse: in presenza del fluoroforo esogeno, l'RNA assume la struttura tridimensionale dell'aptamero e diventa fluorescente. Questi sistemi permettono la visualizzazione diretta dell'RNA endogeno senza la necessità di proteine di legame esogene.

2.3 Sistemi Basati su Aptameri-Degron per Stabilizzazione Condizionale

Un sistema elegante per studiare RNA endogeni sfrutta una proteina fluorescente fusa a una sequenza degon (che induce la degradazione costitutiva dal proteasoma). In assenza dell'aptamero specifico, la proteina viene degradata rapidamente; in presenza dell'aptamero (legato all'RNA di interesse), la proteina viene stabilizzata e diventa fluorescente. Il segnale di fluorescenza è quindi direttamente proporzionale alla presenza dell'RNA target.

2.4 Applicazioni: Studio dei Granuli di Stress

I granuli di stress sono compartimenti membrana-less che si formano in risposta a stress cellulari (calore, arsenico, ipossia). Contengono mRNA in attesa di traduzione e proteine leganti RNA. I sistemi di visualizzazione dell'RNA hanno permesso di studiare la dinamica di inclusione ed esclusione degli mRNA dai granuli, la cinetica di formazione e dissoluzione, e la correlazione con patologie neurodegenerative (es. ALS, FTD in cui si formano aggregati anomali di proteine RNA-binding come TDP-43, FUS).

LEZIONE 6 — iPSC: Biologia, Riprogrammazione e Metodi di Coltura

Aprile 2026 · Prof.ssa Tedesco

1. Concetti Fondamentali: Staminalità e Potenza

Le cellule staminali sono definite da due proprietà fondamentali: (1) auto-rinnovamento — capacità di produrre cellule figlie identiche a sé stesse; (2) potenza — capacità di differenziarsi in uno o più tipi cellulari. In base alla potenza si distinguono:

- Totipotenti: possono dare origine all'organismo completo incluse le membrane extraembrionali (zigote e prime 2–4 divisioni).
- Pluripotenti: possono differenziarsi in tutti e tre i foglietti germinativi (ectoderma, mesoderma, endoderma) ma non formare la placenta (ICM della blastocisti; ESC; iPSC).
- Multipotenti: differenziano verso più tipi cellulari appartenenti a un lineage (es. HSC → tutte le cellule del sangue).
- Oligopotenti/Unipotenti: differenziano verso pochi o un unico tipo cellulare (es. cellule satellite → mioblasti/fibre muscolari).

2. Basi Storiche della Riprogrammazione Cellulare

2.1 Il Paesaggio di Waddington

Conrad Waddington (1957) propose il modello del 'epigenetic landscape': il differenziamento cellulare è paragonabile a una sfera che rotola giù per un paesaggio collinare con valli che si ramificano progressivamente. Ogni valle rappresenta un destino cellulare; discendendo la sfera (cellula) si avvicina al fondo (cellula differenziata terminale) ed è difficile tornare indietro. La teoria di Weismann (fine '800) ipotizzava invece una perdita irreversibile del materiale genetico non necessario al tipo cellulare differenziato.

2.2 Somatic Cell Nuclear Transfer (SCNT)

John Gurdon (Nobel 2012, con Yamanaka) dimostrò che il nucleo di una cellula intestinale differenziata di *Xenopus laevis*, trasferito in un oocita enucleato, poteva dirigere lo sviluppo completo di un girino. Su 726 esperimenti, 10 diedero origine a individui completi. Questo dimostrò che la differenziazione è un processo epigenetico reversibile, non una perdita di informazione genetica. Dolly (pecora, 1997) e successivi esperimenti su mammiferi confermarono questo principio.

2.3 Esperimenti di Transdifferenziamento

Davis et al. (1987): l'espressione ectopica di MyoD in fibroblasti murini era sufficiente a convertirli in cellule muscolari. Questo esperimento stabilì il concetto di 'master regulator' trascrizionale capace di ridefinire il destino cellulare.

3. La Scoperta delle iPSC: Esperimenti di Yamanaka

Shinya Yamanaka (Nobel 2012) partì da una lista di 24 geni candidati selezionati dalla letteratura (fattori di trascrizione espressi nelle ESC, geni che mantenevano la staminalità in cellule germinali, geni che modulavano la sopravvivenza cellulare). La strategia sperimentale fu:

- Creazione di un reporter: nel locus del gene Fbx15 (associato alla pluripotenza) fu inserita la cassetta β gal-neomicina. L'attivazione di questo promotore ($\rightarrow$ espressione Fbx15 $\rightarrow$ resistenza alla neomicina) indicava l'avvenuta riprogrammazione.
- Veicolazione dei 24 geni via retrovirus: in fibroblasti murini. Selezionando con neomicina, le colonie sopravvissute mostravano morfologia simile alle ESC.
- Strategia di esclusione: rimozione sistematica di un gene alla volta rivelò i 4 fattori minimi necessari (Yamanaka factors): Oct4, Sox2, Klf4, c-Myc (OSKM).

Estensione all'uomo: nel 2007, Yamanaka e il gruppo di Thomson (usando OSKM o OCT4/SOX2/NANOG/LIN28) ottennero indipendentemente iPSC umane da fibroblasti cutanei. Questo aprì prospettive rivoluzionarie per la medicina rigenerativa personalizzata.

4. Meccanismi del Reprogramming

4.1 Modello a Due Fasi

Il reprogramming avviene in due fasi distinte:

- Fase precoce (stocastica e inefficiente): spegnimento dei geni somatici, attivazione iniziale di geni di pluripotenza precoci. I fattori Oct4 e Sox2 agiscono da 'pioneer factors', accedendo a regioni di cromatina chiusa e avviando la sua rimodellazione.
- Fase tardiva (deterministica e più efficiente): attivazione dei geni di pluripotenza endogeni (es. NANOG, OCT4 endogeno) e progressivo affrancamento dall'espressione esogena dei transgeni (indipendenza dai transgeni = marker di riprogrammazione avvenuta).

4.2 Modifiche Epigenetiche

Concetto di memoria epigenetica residua (epigenetic memory): le cellule riprogrammate possono mantenere tracce epigenetiche della loro origine somatica, che influenzano il potenziale di differenziamento. È possibile sfruttare questa memoria per favorire il differenziamento verso il tipo cellulare di origine.

5. Metodi per la Generazione di iPSC

Metodo	Integrazione genomica	Efficienza	Footprint	Note
Retrovirus/Lentivirus	Sì (casuale)	Alta	Sì	Primo metodo storico; rischio mutagenesi inserzionale; silencing del transgene nel tempo
Adenovirus	No	Bassa	No	Multiplo infezione necessaria; bassa immunogenicità
Virus Sendai (SeV)	No (RNA virus)	Alta	No	Nessuna integrazione nel DNA nucleare; attualmente tra i più usati in laboratorio
Plasmidi episomali (EBNA-based)	No	Media	Minimo	Vengono persi con le divisioni; verifica necessaria (Residual Vector Testing)

Trasposoni (PiggyBac)	Sì, ma	Media	Minimo	Il costruito può essere
Metodo	Integrazione genomica	Efficienza	Footprint	Note
	removibile		(removibile)	riescono dalla trasposasi
mRNA sintetico	No	Alta	No	Richiede ripetute somministrazioni; potenzialmente immunogeno
Small molecules	No	Bassamedia (contextdependent)	No	Completamente privo di modifica genetica; agiscono su vie epigenetiche e metaboliche

6. Coltura e Mantenimento delle iPSC

6.1 Substrati di Adesione

Le iPSC non aderiscono alla plastica standard e richiedono substrati extracellulari:

- Matrigel: matrice sarcomatosa derivata dal tumore di Engelbreth-Holm-Swarm (EHS). Composizione variabile (laminina, collagene IV, entactina, proteine del basamento). Molto usato ma di origine animale e con variabilità lotto-a-lotto.
- Laminina ricombinante (es. LN-521, LN-111): componente purificata, definita, priva di variabilità biologica. Preferita per applicazioni GMP.
- Vitronectina, fibronectina: altre proteine ECM usate come substrati definiti per iPSC.
- Matrici sintetiche: polimeri completamente sintetici con proprietà meccaniche controllabili.

6.2 Terreni di Coltura: mTeSR1, E8 e Derivati

I terreni commerciali moderni per iPSC (es. mTeSR1, TeSR-E8, E8 Medium) sono formulazioni serum-free e feeder-free. Le componenti chiave includono:

- FGF2 (bFGF): fattore di crescita fondamentale per il mantenimento della staminalità e la proliferazione. Viene spesso usato in forma stabilizzata per ridurre la frequenza di sostituzione del medium.
- TGF- β /Activin A: fattori della superfamiglia TGF- β che mantengono la pluripotenza attivando la via SMAD2/3.
- Ligandi dei recettori tirosin-chinasici (IGF, insulina): supporto alla sopravvivenza e alla proliferazione cellulare.
- Inibitori della via Wnt (in alcuni protocolli): modulazione fine del bilancio proliferazione/differenziamento.
- Vitamina C (acido ascorbico): cofattore degli enzimi TET per la demetilazione del DNA; essenziale per il mantenimento dell'epigenoma pluripotente.

6.3 ROCK Inhibitor (Y-27632)

Il passaggio e la selezione clonale delle iPSC sono accompagnati da una massiva apoptosi cellulare mediata da stress meccanico del citoscheletro (rottura dei contatti cellula-cellula e cellula-substrato). L'inibitore di ROCK (Rho-associated kinase) Y-27632 blocca la via Rho/ROCK, prevenendo questa apoptosi e aumentando drasticamente la sopravvivenza cellulare durante il passaggio, il congelamento

e lo scongelamento. Viene rimosso dopo 24 ore per consentire il ripristino della morfologia fisiologica delle colonie.

6.4 Metodi di Passaggio

Dissociazione con Accutase (enzima mildly proteolitico), EDTA (chelazione del Ca^{2+} → dissociazione dei contatti mediati da caderine calcio-dipendenti), dispasi (dissociazione di interi cluster) o taglio meccanico. La scelta influenza la vitalità e il mantenimento dell'identità pluripotente.

LEZIONE 7 — Controllo di Qualità delle iPSC e Applicazioni delle Cellule Staminali

Aprile 2026 · Prof.ssa Tedesco

1. Ruolo dell'Acido Ascorbico nelle Colture di iPSC

L'acido ascorbico (vitamina C) svolge un ruolo pleiotropico nelle colture di iPSC. Il principale meccanismo riguarda la promozione della demetilazione del DNA: potenzia l'attività degli enzimi TET, responsabili della conversione della 5-metilcitosina in 5-idrossimetilcitosina, favorendo la demetilazione. Analogamente, agisce come cofattore degli enzimi che catalizzano la demetilazione istonica.

La forma ridotta dell'acido ascorbico è chimicamente instabile (si ossida rapidamente, è sensibile alla luce e alla temperatura). La forma fosfato (acido ascorbico-2-fosfato), più stabile, viene frequentemente usata come sostituto: mantiene le stesse proprietà biologiche con minore necessità di conservazione a -80°C e di sostituzione frequente.

2. Controllo di Qualità delle iPSC

2.1 Morfologia e Vitalità

Le iPSC ben mantenute presentano: crescita a colonie compatte con bordi netti, elevato rapporto nucleo/citoplasma, nucleoli prominenti. La perdita di queste caratteristiche (bordi irregolari, cellule fibroblastoidi o appiattite) indica differenziamento spontaneo. Parametri quantitativi di vitalità: test MTT, esclusione con blu tripiano, cristalvioletto.

2.2 Identità Genetica e Stabilità Genomica

- STR profiling: profilo genomico univoco basato su sequenze ripetute in tandem; gold standard per verifica di identità.
- G-banding (cariotipizzazione): rileva aberrazioni cromosomiche strutturali e numeriche a risoluzione macroscopica.
- SNP array: analisi di polimorfismi a singolo nucleotide per identificare variazioni genomiche sub-cromosomiche.
- Residual Vector Testing (PCR): verifica dell'assenza di residui del vettore di riprogrammazione (es. plasmidi episomali EBNA-based). Critico per applicazioni traslazionali.

2.3 Marcatori di Pluripotenza e Test di Differenziamento Trilineage

La verifica della staminalità si basa sulla valutazione dell'espressione di OCT4, NANOG, SOX2, SSEA-4 (citofluorimetria, immunofluorescenza, RT-qPCR). Il potenziale trilineage viene valutato attraverso:

- Embryoid bodies (EBs): aggregati 3D che differenziano spontaneamente verso i tre foglietti germinativi; caratterizzazione con marcatori specifici (SOX17/GATA4 per endoderma, brachyury/NCAM per mesoderma, PAX6/nestin per ectoderma).
- Kit commerciali di differenziamento diretto verso i tre foglietti.
- Formazione di teratodomi in vivo: iniezione in topi immunodeficienti — gold standard storico, oggi sostituito da approcci in vitro.

3. Applicazioni delle iPSC e Cellule Staminali Adulte

3.1 Disease Modeling e Linee Isogeniche

Le linee isogeniche si ottengono correggendo una mutazione patologica in iPSC di paziente mediante CRISPR-Cas9. Le due linee (corretta e non corretta) condividono il background genetico, rendendo il confronto altamente controllato. Le iPSC trovano applicazione nella modellizzazione di patologie monogeniche e multifattoriali, nello studio dell'invecchiamento e dell'effetto epigenetico sull'insorgenza di malattie.

3.2 Terapia Cellulare

Al 2026, le prime terapie approvate (solo in Giappone) includono l'impianto di neuroni dopaminergici derivati da iPSC nel Parkinson e patch di cardiomiociti iPSC-derivati nell'insufficienza cardiaca (pochi pazienti trattati, assenza di trial randomizzati). Le principali criticità aperte: sicurezza a lungo termine, rischio tumorigenico, risposta immunitaria, delivery sistemico per tessuti estesi.

3.3 Cellule Staminali Adulte

Le principali tipologie di cellule staminali adulte e le loro nicchie:

Tipo	Localizzazione	Potenza	Applicazioni cliniche
Ematopoietiche (HSC)	Midollo osseo	Multipotente (sangue)	Trapianto di midollo, leucemie, immunodeficienze
Mesenchimali (MSC)	Midollo, tessuto adiposo, cordone	Multipotente (osteociti, condrociti, adipociti)	Medicina rigenerativa, immunomodulazione, secretoma
Intestinali	Base delle cripte	Multipotente (epitelio intestinale)	Organoidi intestinali, IBD, screening farmaci
Satellite (muscolo)	Tra sarcolemma e lamina basale	Unipotente (mioblasti)	Miopatie, distrofie muscolari
Neurali (NSC)	SVZ e giro dentato ippocampo	Multipotente (neuroni, astrociti, oligodendrociti)	Malattie neurodegenerative (sperimentale)
Epiteliali/Limbari	Strato basale epidermide; limbus corneale	Unipotente	Ustioni estese, cheratoplastica, epidermolisi bollosa

LEZIONE 8 — Differenziamento del Muscolo Scheletrico da Cellule Staminali

Aprile 2026 · Prof.ssa Tedesco

1. Biologia del Muscolo Scheletrico

1.1 Struttura del Sarcomero e Proteine Strutturali

Il sarcomero è l'unità contrattile fondamentale della fibra muscolare, delimitata da due linee Z. Contiene filamenti spessi di miosina II e filamenti sottili di actina disposti antiparalleli. La contrazione avviene per scivolamento reciproco dei filamenti (modello di Huxley), regolato dall'ingresso di Ca^{2+} . Proteine strutturali chiave: titina (proteina elastica gigante, ancora la⁺ miosina alla linea Z), nebulina (templato per la lunghezza del filamento di actina), alfa-actinina (componente principale linea Z). Il complesso distrofina-DAPC connette il citoscheletro alla ECM; mutazioni in distrofina causano DMD.

1.2 Regolatori Trascrizionali della Miogenesi

Fattore	Fase di espressione	Fenotipo KO murine
PAX3	Progenitori miogenici embrionali precoci	Assenza/riduzione severa muscoli tronco e arti; letale embrionale
PAX7	Cellule satellite quiescenti nell'adulto	Normale sviluppo embrionale; perdita cellule satellite postnatale; letale postnatale
MYF5	Wave miogenica embrionale precoce	Normale se combinato con MYOD; lieve fenotipo se singolo KO
MYOD	Progressione verso mioblasto; master regulator del differenziamento terminale	Difetti rigenerativi postnatali se combinato con MYF5 KO
MYOGENIN	Differenziamento terminale; fusione dei mioblasti	Letale perinatale; grave difetto della differenziazione terminale
MRF4/MYF6	Muscolo maturo	Fenotipo lieve se singolo KO

2. Cellule Satellite e Sequenza di Differenziamento

La sequenza di marcatori nel differenziamento miogenico è fondamentale per valutare l'efficienza dei protocolli in vitro:

- Cellula satellite quiescente: PAX7+, MYOD– • Cellula satellite attivata: PAX7+, MYF5+, MYOD+
- Mioblasto proliferante: MYOD+, MYF5+, PAX7 in diminuzione
- Miocita post-mitotico (differenziamento iniziale): MYOGENIN+, MYOD+
- Miocita maturo/fibra: MYOGENIN+, MHC (catena pesante miosina)+, titina+, alfaactinina+, multinucleato

3. Protocolli di Differenziamento verso il Muscolo Scheletrico

3.1 Protocolli a Small Molecules

Mimano lo sviluppo embriologico in sequenza: (1) Mesoderma parasiale: CHIR99021 (inibitore GSK3 β → attivazione Wnt canonico), 24–48h; (2) Espansione progenitori miogenici PAX3+: FGF2 (~giorni 3–10); (3) Maturazione in miotubi: supplement B27, IGF-1, HGF (~giorni 10–50). Durata totale: 30–50 giorni. Sensibile alla qualità delle small molecules (variabilità inter-lotto).

3.2 Protocolli Basati su Transgene Inducibile (MYOD-Tet-On)

Le iPSC vengono modificate con un sistema PiggyBac che integra un costrutto tetOMYOD::rtTA, inducibile da doxiciclina. Dopo selezione delle iPSC modificate (puromicina o G418), le cellule vengono criopreservate e differenziate on-demand: aggiunta di doxiciclina → espressione di MYOD-HA → miotubi in ~9 giorni. Il tag HA permette di distinguere MYOD esogeno da quello endogeno.

Criterio	Small molecules	Transgene (MYOD inducibile)
Durata	~30–50 giorni	~9 giorni dall'induzione
Riproducibilità	Media (variabile per qualità molecole)	Alta (stesso costrutto)
Impronta genomica (footprint)	Nessuna	Presente (costrutto integrato)
Potenziale traslazionale	Alto	Basso (integrante)
Flessibilità	Media	Alta (criopreservazione preinduzione)
Costo/risorse per batch	Elevato	Ridotto per batch successivi al primo

LEZIONE 9 — Differenziamento del Muscolo Cardiaco da Cellule Staminali

Aprile 2026 · Prof.ssa Benzoni & Prof.ssa Tedesco

1. Biologia dei Cardiomiociti

1.1 Caratteristiche Differenziali rispetto al Muscolo Scheletrico

I cardiomiociti si distinguono per: (1) essere mononucleati o binucleati, NON sincizi anatomici — il cuore è un sincizio funzionale grazie alle gap junctions (connexina 43); (2) contrazione involontaria e automatica (cellule pacemaker); (3) potenziale d'azione prolungato (200–500 ms) con fase di plateau mediata dalla corrente del calcio L-type (ICaL); (4) terminale differenziamento — virtualmente assenza di capacità proliferativa nell'adulto; sopravvivenza ex vivo <24 ore.

1.2 Sottotipi Cardiaci e Profilo Elettrofisiologico

Sottotipo	Durata PA (ms)	Corrente caratteristica	Funzione
Atriale	~200	ITO prominente (corrente transitoria uscente K ⁺)	Trasmissione impulso; contrazione atriale
Ventricolare	~400–500	ICaL (plateau); IK1 (ripolarizzazione tardiva)	Generazione forza contrattile; eiezione
Nodo SA (pacemaker)	~100–150; automatico	If (funny current); IKAch (modulazione autonoma)	Generazione ritmo spontaneo
Sistema His-Purkinje	Variabile	Veloce propagazione	Distribuzione rapida impulso al ventricolo

2. Evoluzione dei Protocolli di Differenziamento Cardiaco

2.1 Prima Generazione: Co-cultura e Corpi Embrioidi

I primi protocolli (anni 2000) utilizzavano la co-cultura con cellule endodermiche viscerali (END2) o la formazione di EBs in FBS: differenziamento spontaneo non diretto con bassa efficienza.

2.2 Seconda Generazione: Fattori di Crescita Ricombinanti

Identificazione di BMP4 e Activin A come fattori chiave per l'induzione del mesoderma cardiogeno. Limite: variabilità biologica inter-lotto dei fattori ricombinanti.

2.3 Terza Generazione: Small Molecules (Modulazione Bimodale di Wnt)

Il protocollo più usato attualmente si basa sulla modulazione temporale del pathway Wnt: (1) Attivazione Wnt (giorni 0–2): CHIR99021 (inibitore GSK3 β) → induzione mesoderma cardiogeno. (2) Inibizione Wnt (giorni 2–4): Wnt-C59 o IWR-1 → specificazione verso il fenotipo cardiaco. Questo pattern bimodale riproduce la dinamica dello sviluppo embrionale in vivo e produce cardiomiociti con attività contrattile spontanea visibile in coltura entro 7–10 giorni.

3. Analisi Funzionale dei Cardiomiociti In Vitro

- Patch clamp (voltage/current clamp): registrazione di correnti ioniche o potenziali d'azione a livello della singola cellula; gold standard elettrofisiologico.
- Multi-electrode array (MEA): registrazione extracellulare del field potential (simile a un ECG miniaturizzato) su popolazioni di cardiomiociti; compatibile con studi longitudinali.

- Imaging del calcio (Fluo-4, Cal-520, GCaMP): monitoraggio del transitorio di calcio intracellulare (CICR) e dell'accoppiamento eccitazione-contrazione.
- Video microscopia ad alta velocità: analisi quantitativa della contrattilità (frequenza, ampiezza).
- Microtessuti ingegnerizzati (post-based systems): misurazione della forza sviluppata mediante deflessione di pilastri calibrati.

4. Differenziamento verso Sottotipi Specifici

4.1 Cardiomiociti Atriali

Richiede l'aggiunta di acido retinoico (RA) nelle fasi precoci. Il RA è instabile (si ossida, si adsorbe ai filtri da 0,22 μm — perdita fino all'80-90% della concentrazione). Richiede titolazione post-filtrazione e preparazione in condizioni controllate.

4.2 Cellule del Sistema di Conduzione

Protocolli disponibili solo dal 2022–2024. Queste cellule non sviluppano ipertrofia contrattile; si caratterizzano per: automatismo spontaneo, corrente I_f (funny current), risposta alla modulazione autonoma (positiva con catecolamine, negativa con acetilcolina).

5. Modelli Avanzati e Sfide di Maturazione

5.1 Il Problema della Maturazione

I cardiomiociti iPSC-derivati presentano un fenotipo fetale/neonatale immaturo: scarsa organizzazione sarcomerica, metabolismo prevalentemente glicolitico, frequenza spontanea elevata, dipendenza da glucosio. Per favorire la maturazione sono necessari: stimolazione elettrica ciclica, substrati con stiffness appropriata (~ 10 kPa), anisotropia strutturale (micropatterning), substrati metabolici alternativi (lattato, acidi grassi).

5.2 Sistemi 3D: Cardioidi, Assembloidi e Organ-on-a-Chip

- Cardioidi: aggregati 3D auto-organizzati di cardiomiociti iPSC-derivati; maturazione superiore ai sistemi 2D.
- Assembloidi cardiaci: fusione di sferoidi di diversa composizione cellulare per studiare interfacce funzionali (es. ventricolare + sistema di conduzione).
- Microtessuti ingegnerizzati: combinazione di cardiomiociti + fibroblasti + cellule endoteliali in proporzioni definite (es. per studio di patologie fibrotiche come ARVC).
- Organ-on-a-chip: microcanali fluidici con cellule cardiache; riproduce flusso, gradiente chimico e afterload. Piattaforme di screening farmacologico di nuova generazione.

6. Applicazioni Cliniche e Prospettive

- Drug screening e cardiotoxicità: test di effetti di farmaci (es. allungamento del QT, aritmie) su cardiomiociti iPSC paziente-specifici (medicina di precisione).
- Disease modeling: cardiomiopatie genetiche (sindrome del QT lungo, HCM, ARVC, sindrome di Brugada).
- Medicina rigenerativa: sostituzione di cardiomiociti persi nell'infarto/insufficienza cardiaca — obiettivo ambizioso ancora in fase sperimentale.
- Intelligenza artificiale e big data: integrazione di dati multiomici con modelli funzionali per identificare correlazioni genotipo-fenotipo e predire risposte terapeutiche.

LEZIONE 10 — Differenziamento Neuronale da iPSC: Specificazione e Protocolli

Maggio 2026 · Prof.ssa Tedesco

1. Specificazione Neurale da iPSC: Principi Generali

Il differenziamento di iPSC verso cellule neuronali ricalca in vitro i passi della neurogenesi embrionale in vivo. In vivo, la specificazione verso il neuroectoderma avviene a partire dall'ectoderma grazie alla migrazione di cellule al di sotto dello strato ectodermico superficiale, con formazione del neuroepitelio per azione di morfogeni: in particolare, l'inibizione del pathway BMP e l'attivazione di FGF sono i segnali principali. In coltura, alcune condizioni riproducono questo processo:

- Rimozione del siero: in assenza di siero, le cellule tendono a differenziarsi spontaneamente verso il lineage ectodermico, producendo autonomamente inibitori di BMP e FGF. Ciò rende il differenziamento spontaneo verso il neuroectoderma la via di default per molte linee di iPSC in condizioni serum-free.
- Embriocorpi (EBs): le iPSC vengono aggregate in strutture sferiche 3D che permettono una differenziazione spontanea verso i tre foglietti germinativi, incluso il neuroectoderma.
- Dual SMAD inhibition: il metodo più efficiente e riproducibile per colture monolayer 2D. Si basa sull'inibizione simultanea di due vie di segnalazione: la via BMP (attraverso Noggin o LDN193189, che blocca smad1/5/8) e la via TGF- β (attraverso SB431542, che blocca smad2/3). Questa doppia inibizione dirige le cellule rapidamente verso il neuroectoderma, bypassando i destini mesoderma ed endoderma.

2. Patterning dell'Identità Neurale: Asse Antero-Posteriore e Dorso-Ventrale

Una volta specificata l'identità neuroectodermale, le cellule devono acquisire un'identità regionale precisa. In vivo, questo avviene tramite gradienti di morfogeni lungo due assi fondamentali: antero-posteriore e dorso-ventrale. In vitro, questi gradienti possono essere mimati aggiungendo o inibendo specifici morfogeni nel medium.

2.1 Asse Antero-Posteriore

La default identity delle cellule neuronali generate in vitro è anteriore (prosencefalo/forebrain): in assenza di segnali caudalizzanti, le cellule acquisiscono spontaneamente identità di prosencefalo. Questa identità è però transiente e può essere modificata mimando i gradienti morfogenetici:

- Prosencefalo (forebrain): nessun morfogeno caudalizzante aggiunto — identità di default.
- Mesencefalo (midbrain) e rombencefalo (hindbrain): aggiunta di agonisti del pathway Wnt (es. CHIR99021) come morfogeni caudalizzanti. Permettono di ottenere neuroni dopaminergici mesencefalici (rilevanti per il Parkinson) o neuroni serotoninergici rombencefalici.
- Midollo spinale (anterior spinal cord): combinazione di acido retinoico (RA) e FGF come fattori caudalizzanti più potenti. È il contesto per la generazione di motoneuroni spinali.

In sintesi: agendo sulla concentrazione e sulla combinazione di agonisti Wnt, acido retinoico e FGF è possibile controllare il grado di caudalizzazione e ottenere progenitori delle diverse regioni del SNC.

2.2 Asse Dorso-Ventrale

L'asse dorso-ventrale è regolato principalmente da due morfogeni antagonisti: Sonic Hedgehog (SHH), che spinge verso la ventralizzazione, e Wnt, che spinge verso la dorsalizzazione. La concentrazione di SHH determina il tipo cellulare ottenuto:

- In assenza di SHH: sviluppo verso corteccia cerebrale (identità dorsale del prosencefalo).
- Basse concentrazioni di SHH: neuroni GABAergici dello striato.

- Alte concentrazioni di SHH: neuroni colinergici del prosencefalo basale o interneuroni GABAergici.
- Per i motoneuroni spinali: alte concentrazioni di SHH in associazione con la caudalizzazione (RA) inducono la ventralizzazione del midollo spinale e la specificazione verso il dominio pMN (premotoneuronale).

Per i fenotipi estremi (dorsale o ventrale puro) sono sufficienti elevate concentrazioni del rispettivo morfogeno. Per le identità intermedie è necessario modulare con precisione le concentrazioni, in modo da restringere la finestra di specificità al fenotipo desiderato.

3. Sequenza Temporale: Neurogenesi e Gliogenesi

In vivo, la neurogenesi precede la gliogenesi: i progenitori neurali producono prima neuroni e poi cellule gliali (astrociti, oligodendrociti). Questo ordine temporale è un meccanismo intrinseco alle cellule progenitrici ed è conservato nei protocolli in vitro.

Per ottenere tipi cellulari che compaiono in momenti successivi dello sviluppo (come astrociti od oligodendrociti), si adotta un approccio in due tempi: si mantengono le cellule progenitrici in uno stato di auto-rinnovo (impedendo il differenziamento prematuro) e, quando si desidera ottenere il tipo cellulare tardivo, si costringe l'uscita dal ciclo cellulare inibendo i mitogeni. L'uscita dal ciclo cellulare è il trigger fondamentale per il differenziamento terminale; una volta uscita dal ciclo, la cellula acquisisce i marcatori specifici di maturazione (neurotrasmissione, attività elettrofisiologica). Il processo è governato principalmente da caratteristiche intrinseche della cellula, ma può essere modulato da componenti del medium che promuovono la trascrizione di fattori di maturazione o enzimi per la sintesi dei neurotrasmettitori.

NOTA — Valutazione del differenziamento: il grado di differenziamento neuronale viene valutato tramite immunofluorescenza (marcatori tipici: MAP2 per i dendriti, β III-tubulina/TUJ1 pan neuronale, marcatori specifici di sottotipo come TH per i dopaminergici, SMI32 per i neurofilamenti), RT-qPCR per marcatori specifici e patch clamp per la valutazione dell'attività elettrofisiologica (potenziali d'azione, correnti ioniche).

4. Protocolli a Small Molecules per il Differenziamento Neuronale

4.1 Caratteristiche Generali

I protocolli a small molecules per il differenziamento neuronale presentano le seguenti caratteristiche generali:

- Lunga durata: i protocolli si estendono tipicamente per settimane o mesi, richiedendo mantenimento e monitoraggio costante.
- Variabilità: sia inter-linea (alcune linee di iPSC rispondono meglio di altre ai protocolli di differenziamento) sia inter-lotto (l'attività delle small molecules può variare da un lotto all'altro).
- Possibilità di generare intermedi e progenitori criopreservabili ed espandibili: le neural stem cells (NSC) ottenute come intermedio possono essere ampliate e congelate, consentendo più esperimenti dallo stesso batch di partenza.
- Assenza di footprint genomico: non richiedono integrazione di transgeni, rendendoli più adatti ad applicazioni traslazionali e terapeutiche.
- Utilità: ideali per studi di neurosviluppo in fisiologia e patologia, per la generazione di modelli di malattia e per applicazioni di medicine screening.

4.2 Step 1 — Induzione del Neuroectoderma (Dual SMAD Inhibition)

Il primo step del protocollo a small molecules è l'induzione del neuroectoderma, ottenuta con la dual SMAD inhibition:

- Culture monolayer 2D: il metodo più semplice e scalabile, basato su inibizione delle vie BMP e TGF- β . Si usano Noggin (proteina che sequestra BMP4, inibendo il signaling smad1/5/8) oppure inibitori chimici come LDN193189, insieme a SB431542 (inibitore del recettore TGF- β , blocca smad2/3). La combinazione di questi due inibitori è più efficiente rispetto all'uso del solo Noggin.
- Culture 3D con embriocorpi (EBs): alternative utili per generare strutture più complesse, tendono però a necessitare un passaggio iniziale come EBs prima dell'induzione neurale.
- Co-cultura con cellule stromali: approccio storico (cellule PA6 o MS5), meno utilizzato oggi a favore dei metodi chimicamente definiti.

4.3 Step 2 — Ottenimento di Neural Stem Cells e Rosette Neurali

Al termine della dual SMAD inhibition, le cellule formano strutture caratteristiche denominate rosette neurali: strutture bidimensionali che mimano il tubo neurale embrionale. Le rosette neurali si organizzano spontaneamente in cluster cellulari con una regione cava centrale (analoga al lume del tubo neurale) e presentano marcatori tipici del neuroectoderma (PAX6, SOX1, nestin). Le cellule delle rosette neurali costituiscono le neural progenitor cells (NPC) o neural stem cells (NSC) da cui si genereranno i diversi tipi neuronali e gliali:

- In assenza di morfogeni aggiuntivi: differenziamento spontaneo verso progenitori del prosencefalo.
- Con morfogeni caudalizzanti/ventralizzanti: specificazione verso regioni e sottotipi specifici del SNC.

Le NSC ottenute possono essere ampliate in coltura (in presenza di EGF e FGF come mitogeni) e criopreservate, costituendo un bank cellulare stabile da utilizzare per diversi esperimenti.

4.4 Esempio Applicativo A — Generazione di NSC da hiPSC via Neurosfere

Questo protocollo descrive la generazione di una linea stabile di NSC di grado clinico da hiPSC virus-free, con le seguenti caratteristiche:

- Cellule di partenza: hiPSC riprogrammate da fibroblasti cutanei con vettori episomali non-integranti, mantenute in condizioni feeder-free e xeno-free, idonee per certificazione cGMP.
- Mantenimento prolungato di EBs in condizioni serum-free con KnockOut Serum Replacement (KSR) per 2 settimane in normossia, seguite da 6 settimane in ipossia (riduzione della tensione di O₂ al 3–5%).
- Dopo 8 settimane, il terreno KSR viene sostituito con terreno per neurosfere, specificamente quello usato per generare hNSC continue da aborti spontanei di grado clinico.
- Gli EBs vengono dissociati meccanicamente dopo 10 giorni per produrre cluster tondeggianti simili a neurosfere, amplificabili ogni 10–15 giorni come neurosfere in sospensione.
- Si ottengono linee cellulari stabili, espandibili e criopreservabili (cell banking): le linee ottenute sono stabili nel tempo e possono essere conservate in azoto liquido per uso futuro.

Validazione della linea NSC ottenuta:

- Assenza di marcatori di pluripotenza (OCT4, NANOG): conferma la completa uscita dallo stato pluripotente.
- Presenza di SOX2 e altri marcatori neurali (PAX6, nestin): SOX2 è espresso sia nelle iPSC che nelle NSC, ma in questo contesto è un marcatore appropriato di staminalità neurale.
- Assenza di marcatori mesoderma/endoderma (T/brachyury negativo): conferma la purezza del lineage neuroectodermale.
- β III-tubulina/TUJ1 con immunofluorescenza: visualizzazione dei neuroni generati per differenziamento spontaneo delle NSC.

- Profilo di sicurezza: le NSC dipendono da mitogeni (EGF, FGF) per la proliferazione; non esprimono telomerasi; non inducono tumorigenesi dopo trapianto in modelli murini immunodeficienti.
- Differenziamento spontaneo: le NSC tendono a differenziarsi spontaneamente verso neuroni glutammatergici o GABAergici, confermando l'identità di prosencefalo.

4.5 Esempio Applicativo B — NPC verso Motoneuroni Spinali

Partendo da NPC generate con il protocollo a small molecules, è possibile aggiungere cocktail di fattori specifici per spingere il differenziamento verso neuroni del midollo spinale, inclusi i motoneuroni. In questo caso, l'aggiunta di acido retinoico (RA) come fattore caudalizzante e di agonisti di SHH come fattori ventralizzanti è fondamentale per guidare le NPC verso il dominio progenitoriale pMN del midollo spinale, da cui si originano i motoneuroni spinali. Le NPC o i progenitori intermedi possono essere espansi e criopreservati, consentendo l'utilizzo del medesimo batch cellulare per esperimenti ripetuti.

5. Protocolli Basati su Transgene per il Differenziamento Neuronale

5.1 NGN2 come Master Regolatore Neuronale

Neurogenina 2 (NGN2) è un fattore di trascrizione della famiglia bHLH (basic Helix-Loop-Helix) che svolge un ruolo di master regolatore nella neurogenesi:

- Spinge le cellule verso un fenotipo neuronale, inibendo contemporaneamente l'acquisizione di un fenotipo gliale.
- Promuove l'uscita dal ciclo cellulare e la migrazione dei progenitori neurali.
- Stimola la produzione di geni di specificazione per sottotipi neuronali.
- In vivo, NGN2 è espresso transitoriamente in vari tipi di NPC; viene poi downregolato negli stadi finali del differenziamento per consentire la specificazione verso il sottotipo neuronale definitivo.
- La sua azione dipende dal contesto cellulare: modifiche post-traduzionali (PTMs), morfogeni presenti nel medium e cofattori specifici modulano il tipo di neuroni verso cui NGN2 dirige il differenziamento.

5.2 Prima Versione: NGN2 con Sistema Tet-On

Il primo approccio transgene-based per la neurogenesi rapida prevede l'integrazione di un costrutto inducibile da doxiciclina con le seguenti componenti:

- NGN2 sotto il controllo di un promotore inducibile dal sistema Tet-On (tetO): l'aggiunta di doxiciclina attiva la trascrizione di NGN2.
- Reporter EGFP sotto lo stesso sistema Tet-On, ma controllato da un promotore distinto: consente di monitorare visivamente l'attivazione del sistema e selezionare le cellule trasfettate.
- Marcatore di selezione puomicina: per selezionare le cellule stabili che hanno integrato il costrutto.

Con questo sistema, in 14 giorni dall'attivazione con doxiciclina è possibile ottenere cellule neuronali funzionalmente mature, caratterizzate da morfologia neuronale tipica (corpo cellulare rotondo, processi assonali e dendritici), espressione di marcatori neurali (MAP2, TUJ1) e capacità di generare potenziali d'azione in risposta a stimolazione elettrica.

5.3 Seconda Versione: Sistema i3N (Integrato, Inducibile, Isogenico)

Il sistema i3N rappresenta un'evoluzione del precedente, ottimizzato per garantire la massima riproducibilità inter-linea. Le tre 'i' del nome indicano le caratteristiche fondamentali del sistema:

- Integrato: il transgene NGN2 è integrato stabilmente nel genoma cellulare tramite il sistema TALEN, che garantisce un'inserzione precisa e verificabile.

- Inducibile: il transgene è controllato dal sistema Tet-On, attivato solo in presenza di doxyciclina, rendendo il differenziamento on-demand.
- Isogenico: l'integrazione avviene sempre nello stesso locus safe harbor (AAVS1 per le cellule umane), una regione del genoma che non compromette la funzionalità cellulare. Poiché la modifica è sempre nel medesimo locus, qualsiasi linea cellulare modificata con questo sistema presenta lo stesso livello di espressione del transgene, eliminando la variabilità dovuta all'integrazione casuale.

Caratteristiche funzionali e protocollo:

- Già dopo 24 ore dall'attivazione con doxyciclina si osservano cambiamenti morfologici verso il fenotipo neuronale.
- Entro 3–7 giorni sono evidenti marcatori paneuronal (MAP2, TUJ1/ β III-tubulina); entro 14 giorni le cellule acquisiscono caratteristiche glutammatergiche (VGLUT1+) e sono GABAergiche-negative.
- Le cellule rispondono a input elettrofisiologici con potenziali d'azione e mostrano attività sinaptica spontanea.
- Selezione post-differenziamento: se il costrutto include un marcatore fluorescente, le cellule differenziate possono essere isolate con cell sorting (flow cytometry FACS); in alternativa, la selezione è antibiotica.
- Rimozione del marcatore: il marcatore di selezione può essere escisso con il sistema Cre-LoxP, lasciando solo il transgene di interesse.
- Controllo qualità: verifica PCR del locus di inserzione, cariotipizzazione, STR profiling per conferma identità cellulare.

NOTA — Strategie per valutare l'efficienza di trasfezione: si può co-trasfettare un plasmide codificante per una proteina fluorescente espressa in modo tessuto-specifico (es. espressa solo nelle cellule staminali — iPSC — e silenziata nelle cellule differenziate). La perdita del segnale fluorescente corrisponde all'avvenuto differenziamento, fornendo un readout visivo e quantificabile dell'efficienza del processo.

5.4 Sistema hNIL per i Lower Motor Neurons

Il sistema hNIL (human NGN2 + ISL1 + LHX3) estende il principio del sistema i3N combinando tre fattori di trascrizione per dirigere le iPSC verso lower motor neurons (LMN) spinali ventrali con alta efficienza e specificazione:

- NGN2 (Neurogenina 2): master regolatore della neurogenesi.
- ISL1 (Islet-1): fattore LIM-homeobox espresso nei motoneuroni; fondamentale per la specificazione verso il fenotipo motoneuronico.
- LHX3 (LIM Homeobox 3): fattore LIM-homeobox necessario per l'identità dei motoneuroni del midollo spinale; in combinazione con ISL1 e NGN2 specifica il fenotipo di motoneurone colonnare mediale (MCM).

Anche il sistema hNIL è integrato, inducibile e isogenico (locus AAVS1, sistema Tet-On):

- Già dopo 24 ore dall'attivazione con doxyciclina si osservano cambiamenti morfologici evidenti.
- Marcatori specifici validati con immunofluorescenza: SMI32 (neurofilamento ad alto peso molecolare, tipico dei motoneuroni maturi), HB9/HLXB9 (marker specifico dei motoneuroni ventrali del midollo spinale).
- Selezione con BrdU (5-bromo-2'-deossiridina): il BrdU viene incorporato nel DNA durante la replicazione. Le cellule proliferanti (non differenziate) incorporano BrdU e possono essere identificate e eliminate, arricchendo la popolazione di cellule post-mitotiche differenziate.

- Oltre alla doxyciclina, sono necessari terreni specifici per indirizzare il differenziamento verso il fenotipo desiderato: ad esempio, il terreno per neuroni corticali differisce da quello per i motoneuroni, e contiene fattori neurotrofici e inibitori/attivatori di pathway specifici.

5.5 Considerazioni Comparative: Small Molecules vs Transgene

I due approcci presentano vantaggi e svantaggi complementari, che ne guidano la scelta in base al contesto sperimentale:

- Small molecules: nessun footprint genomico (nessuna modifica del DNA della cellula), massima rilevanza traslazionale e terapeutica, capacità di generare progenitori intermedi espandibili e criopreservabili; svantaggi: durata elevata (settimane-mesi), variabilità inter-lotto e inter-linea, maggiore complessità di ottimizzazione.
- Transgene inducibile (NGN2, i3N, hNIL): differenziamento rapido (2–14 giorni), alta riproducibilità e standardizzazione, possibilità di criopreservare le iPSC modificate prima dell'induzione per uso on-demand; svantaggi: footprint genomico (anche se minimo nei sistemi isogenici in locus safe harbor), bassa rilevanza traslazionale per terapia cellulare diretta.
- Approcci combinati: è possibile usare small molecules per la specificazione regionale iniziale (es. caudalizzazione con RA per identità spinale) e aggiungere poi il transgene inducibile per accelerare il differenziamento terminale verso il sottotipo specifico (es. motoneuroni con hNIL).

LEZIONE 11 — Differenziamento Gliale da iPSC e Co-culture Cellulari

Maggio 2026 · Prof.ssa Tedesco

1. Selezione e Monitoraggio Post-Differenziamento

Una volta ottenuto il differenziamento delle cellule iPSC e confermata l'integrazione del transgene, si ottengono popolazioni cellulari che necessitano di selezione. La selezione avviene tipicamente tramite:

- Citofluorimetria (FACS): se il costrutto esprime una proteina fluorescente, è possibile isolare le cellule che hanno integrato correttamente il transgene separando le popolazioni per fluorescenza.
- Siti LoxBit: elementi genomici che consentono la selezione tramite sistemi di ricombinazione sito-specifica, permettendo di arricchire la popolazione con le cellule correttamente modificate.
- Selezione antibiotica: in presenza di un marcatore di resistenza nel costrutto, si elimina la popolazione non modificata.

Una volta selezionate, le cellule vengono espanse e si procede all'ottenimento di culture monoclonali tramite diluizione seriale o cell sorting. Il controllo qualità comprende: verifica della modifica genomica (PCR, sequenziamento), analisi dell'espressione del transgene, valutazione dell'identità dell'antigene e dello stato di differenziamento. È fondamentale verificare che le cellule abbiano acquisito il fenotipo desiderato, evidenziabile tramite marcatori specifici per il tipo cellulare di interesse.

2. Differenziamento a Motoneuroni (Lower Motor Neurons)

Il protocollo I3 per la generazione di lower motor neurons (LMN) si basa sull'espressione indotta di fattori neurogenici: NGN2 (Neurogenina 2), ISL1 e LHX3. Questi fattori vengono espressi tramite un sistema inducibile integrato nel locus AAVS1 (safe harbor) delle iPSC, garantendo una modifica genomica stabile in un sito definito. Il protocollo da seguire è comparabile a quanto visto per altri protocolli di differenziamento da iPSC:

- Induzione dei fattori neurogenici con doxiciclina.
- Monitoraggio del fenotipo tramite microscopia: nel giro di 24 ore si osserva la comparsa di morfologia neuronica (corpi cellulari rotondi, proiezioni assonali).
- Entro 40–48 ore si apprezza già il fenotipo differenziato, con una proporzione crescente di cellule con morfologia neuronale matura.

Il monitoraggio della differenziazione avviene tramite marcatori tipici dei lower motor neurons, tra cui SMN2 (marker di sviluppo), HB9/HLXB9 (marker specifico di motoneuroni ventrali) e marcatori sinaptici. Importante: per monitorare l'autorizzazione del modello a iPSC, è possibile valutare la risposta a input tissutologici e studiare il sistema in modo funzionale.

3. Differenziamento a Cellule Gliali

Le cellule gliali (astrociti, oligodendrociti, microglia) rappresentano la maggior parte delle cellule del sistema nervoso centrale. Il loro differenziamento da iPSC avviene in uno step temporale successivo rispetto alle cellule neuronali, rispecchiando la gliogenesi che in vivo inizia dopo la neurogenesi.

3.1 Differenziamento ad Astrociti

Gli astrociti possono essere generati da iPSC seguendo lo stesso schema di specificazione neurale → regionalizzazione → differenziamento terminale già visto per le cellule neuronali, ma con protocolli ottimizzati per la linea gliale. I principali approcci sono:

- Metodi basati su small molecules: simili ai protocolli neurali, prevedono l'inibizione della segnalazione BMP/TGF- β nelle fasi precoci e l'utilizzo di fattori come EGF e FGF per espandere i progenitori gliali. La durata di questi protocolli è relativamente lunga (fino a 10 settimane per astrociti maturi), ma è possibile criopreservare i progenitori intermedi e amplificarli, consentendo più esperimenti dallo stesso batch.
- Protocolli di transfezione con fattori di trascrizione (transdifferenziamento): alcuni fattori trascrizionali, come NFIA, NFIB e SOX9, possono essere espressi ectopicamente per indurre direttamente il differenziamento ad astrociti, abbreviando i tempi rispetto alle small molecules.

La validazione della popolazione astrocitaria avviene tramite:

- Marcatori di astrociti maturi: GFAP (Glial Fibrillary Acidic Protein), S100 β , vimentina, ALDH1L1.
- Marcatori negativi per cellule neuronali (es. MAP2, β III-tubulina) per garantire la purezza della popolazione.
- Validazione funzionale: uptake di glutammato (attività tipica degli astrociti), rilascio di fattori neuro-supportivi nel terreno condizionato, risposta a stimoli infiammatori.

3.2 Differenziamento ad Oligodendrociti

Gli oligodendrociti sono le cellule mielinizzanti del SNC. I protocolli di differenziamento da iPSC verso oligodendrociti sono tra i più lunghi e complessi del campo, spesso richiedendo 3–6 mesi per ottenere popolazioni di oligodendrociti maturi.

Il percorso di differenziamento segue la gliogenesi in vivo, passando per step di specificazione verso neuroectoderma e progressiva regionalizzazione verso il dominio del midollo spinale (p3/pMN), da cui originano sia motoneuroni che oligodendrociti. I passaggi chiave sono:

- Specificazione del neuroectoderma: dual SMAD inhibition (SB431542 + LDN193189).
- Causalizzazione (regionalizzazione verso il midollo spinale): acido retinoico (RA) come fattore caudalizzante; Sonic Hedgehog (SHH) o agonisti per la ventralizzazione.
- Espansione dei progenitori OPC (Oligodendrocyte Precursor Cells): in questa fase i progenitori esprimono OLIG2 e SOX10 e possono essere espansi in terreni contenenti PDGF-AA e FGF.
- Differenziamento terminale a oligodendrociti maturi: rimozione dei fattori mitogenici, aggiunta di T3 (tri-iodotironina) e altri fattori maturativi. Gli oligodendrociti maturi esprimono MBP (Myelin Basic Protein), PLP (Proteolipid Protein) e altre proteine correlate alla mielina.

La validazione funzionale avanzata avviene in sistemi di co-cultura con neuroni, dove è possibile osservare la formazione di contatti tra le protrusioni degli oligodendrociti e gli assoni, e l'inizio della mielinizzazione (verificabile tramite immunofluorescenza per MBP e microscopia confocale).

3.3 Differenziamento a Microglia

La microglia ha un'origine embrionale differente rispetto alle altre cellule del SNC: deriva non dal neuroectoderma ma dal mesoderma (sacco vitellino), da progenitori primitivi del sistema mieloide. Questo la distingue fondamentalmente da astrociti e oligodendrociti in termini di protocolli di ottenimento.

I principali approcci per ottenere microglia in vitro sono:

- Isolamento da tessuto post-mortem: possibile ma con evidenti limitazioni (variabilità inter-individuale, disponibilità del materiale).
- Differenziamento da iPSC tramite via ematopoietica: si segue la via di differenziamento mieloide primitivo, passando per progenitori di sacco vitellino (YSEMP, Yolk Sac-derived Erythro-Myeloid Progenitors), poi verso progenitori mieloidi e infine cellule microglia-simili. Il protocollo prevede la formazione di sferoidi in condizioni di bassa adesione per generare EBs ematopoietici, seguita da differenziamento mieloide con M-CSF, IL-3 e altri fattori.

- Differenziamento da monociti del sangue: i monociti circolanti possono essere differenziati in cellule microglia-simili (monocyte-derived microglia-like cells) in vitro, sfruttando la loro plasticità mieloide.

4. Co-culture Cellulari: Principi Generali

Le monoculture, sebbene fondamentali per studiare la biologia intrinseca di un tipo cellulare, non riproducono la complessità del microambiente tissutale in vivo, dove diversi tipi cellulari comunicano continuamente tra loro. I sistemi di co-cultura permettono di:

- Studiare meccanismi di comunicazione inter-cellulare (segnali paracrini, juxtacrini, vescicole extracellulari).
- Valutare come la presenza di un tipo cellulare modifica la biologia di un altro (es. come una mutazione in cellule muscolari può influenzare i neuroni).
- Ricostruire interfacce funzionali (es. giunzione neuromuscolare, barriera ematoencefalica).
- Applicazioni in oncologia: comunicazione tra tumore e sistema immunitario, risposta a farmaci immunomodulanti.

Le co-culture si distinguono in dirette e indirette:

Caratteristica	Co-cultura diretta	Co-cultura indiretta
Contatto cellulare	Sì (cellule nello stesso recipiente)	No (separazione fisica)
Comunicazione studiata	Contatto diretto + fattori secreti	Solo fattori secreti / vescicole
Analisi successive	Difficile separare i tipi cellulari	Più agevole (compartimenti distinti)
Strumenti tipici	Piastre standard, co-seeding	Terreno condizionato, Transwell inserts
Applicazioni tipiche	Mielinizzazione, sinapsi, fagocitosi	Secretoma, migrazione, gradienti

5. Co-culture Dirette: Esempi Applicativi

Un esempio classico di co-cultura diretta nel contesto delle neuroscienze prevede la combinazione di neuroni, astrociti e microglia (trippla co-cultura). In questi sistemi è possibile studiare:

- Maturazione dei neuroni: la presenza di astrociti e microglia aumenta significativamente la complessità morfologica dei neuroni (lunghezza dei processi) e la maturazione sinaptica.
- Stato di attivazione della microglia: in condizioni di co-cultura, i marcatori di attivazione microgliale risultano ridotti, indicando un fenotipo più quiescente (non reattivo), simile alla microglia del tessuto sano.
- Fenotipo degli astrociti: in co-cultura con neuroni, gli astrociti assumono una morfologia più stellata e ramificata, indicativa di uno stato non reattivo, con più processi cellulari.

Un esempio applicativo in ambito patologico è lo studio del morbo di Alzheimer in tripla cocultura: l'aggiunta di oligomeri di β -amiloide come stimolo pro-neurodegenerativo causa una riduzione dei marcatori sinaptici nei neuroni, un aumento dei marcatori pro-infiammatori nella microglia (es. NF- κ B attivato) e modifiche fenotipiche negli astrociti. Questo sistema permette di valutare gli effetti dell'insulto neurotossico sulle diverse popolazioni cellulari e le loro interazioni.

Un altro ambito applicativo è lo studio dell'immunoterapia oncologica, dove si generano coculture di cellule tumorali (che esprimono luciferasi per quantificare la vitalità) con cellule T citotossiche, permettendo di valutare l'efficacia citotossica cellula-mediata e il ruolo di fattori immunomodulanti.

6. Sistemi Reporter per lo Studio delle Vescicole Extracellulari

Le co-culture sono fondamentali per studiare il trasferimento di vescicole extracellulari (esosomi, microvescicole) tra cellule. Diversi sistemi reporter permettono di monitorare questo processo:

- **GFP-palmitoilata:** la proteina GFP modificata con un segnale di palmitoilazione viene inserita nelle membrane cellulari e si localizza nelle vescicole extracellulari rilasciate. Questo permette di tracciare le vescicole e visualizzarne il trasferimento.
- **Sistema Cre-LoxP:** la cellula donatrice esprime la ricombinasi Cre (veicolata nelle vescicole), la cellula accettrice esprime un reporter LoxP-dipendente (es. RFP silenziata da sequenza floxed). Il trasferimento di Cre attiva il reporter nella cellula ricevente, permettendo di quantificare l'efficienza del trasferimento vescicolare.
- **Sistema Cas9/gRNA:** la cellula donatrice veicola nelle vescicole un gRNA, la cellula accettrice esprime Cas9 stabile. L'arrivo del gRNA nella cellula accettrice attiva il sistema CRISPR, modificando il reporter fluorescente (da rosso a verde), permettendo di visualizzare l'evento di trasferimento.

7. Co-culture Indirette: Transwell e Terreno Condizionato

Le co-culture indirette si avvalgono di sistemi che impediscono il contatto diretto cellula-cellula ma permettono la comunicazione paracrina. I principali sistemi sono:

- **Terreno condizionato (conditioned medium):** il surnatante di una coltura cellulare viene raccolto e utilizzato per coltivare un altro tipo cellulare, permettendo di valutare l'effetto dei fattori secreti. Questo sistema non permette il trasferimento di vescicole (che sedimentano) ma è utile per i fattori solubili.
- **Inserts/Transwell:** supporti con membrana permeabile inseriti in un pozzetto, consentendo alle cellule di essere seminate su versanti opposti della membrana. La porosità della membrana è variabile: pori piccoli (0,4 μm) permettono solo il passaggio di molecole solubili; pori grandi (8 μm) consentono anche la migrazione cellulare (assay di invasione e migrazione). Le cellule possono essere seminate sia sul fondo della piastra che sulla membrana, a seconda dell'applicazione.
- **ECM decellularizzata:** le cellule vengono coltivate su matrici extracellulari prodotte da altri tipi cellulari e poi decellularizzate, permettendo di studiare l'effetto dei componenti strutturali dell'ECM sulla biologia cellulare.

Un esempio notevole di co-cultura indiretta a tre compartimenti cellulari (sistema Transwell) è lo studio del microambiente intestinale: si combinano cellule epiteliali, cellule immunitarie e microbiota (o cellule batteriche) in compartimenti separati per studiare le interazioni della barriera intestinale.

8. Co-culture per lo Studio della Neurogenesi Dopaminergica

Un interessante esempio applicativo riguarda l'effetto della microglia sulla neurogenesi dopaminergica. In esperimenti di co-cultura, si è dimostrato che:

- La presenza di microglia in co-cultura diretta, in condizioni di ridotta tensione di ossigeno (ipossico), aumenta significativamente la proporzione di neuroni dopaminergici (positivi per Tirosina Idrossilasi) sulla popolazione totale di neuroni.
- Questo effetto non è dovuto a un aumento del numero totale di cellule, ma a uno spostamento del differenziamento verso il sottotipo dopaminergico, indicando che la microglia promuove selettivamente questo percorso differenziativo.

- L'effetto è mediato da fattori secreti dalla microglia, tra cui TNF- α e altre citochine, ed è conservato indipendentemente dall'origine della microglia (di diverse specie o derivata da diversi donatori).
- Neuroni dopaminergici ottenuti in co-cultura mostrano maggiore complessità morfosinaptica (più sinapsi positive per sinaptofisina) e una maggiore espressione di marcatori tipici della maturazione dopaminergica (es. GIRK2, FOXA2).
- L'utilizzo di microglia derivata da pazienti (tramite iPSC) potrebbe avere un effetto differente sulla neurogenesi rispetto a microglia di controllo, suggerendo possibili meccanismi fisiopatologici in malattie come il Parkinson.

LEZIONE 12 — Modelli 3D: Sferoidi, Organoidi, Assembloidi e Microfluidica

Maggio 2026 · Prof.ssa Tedesco

1. Razionale dei Modelli 3D: Limiti del 2D

I modelli cellulari bidimensionali (2D), pur essendo fondamentali per la biologia cellulare di base, presentano limitazioni strutturali che li distanziano dalla realtà tissutale:

- Morfologia non fisiologica: le cellule su substrati planari assumono forme appiattite, con polarità e organizzazione molto diverse da quelle in vivo.
- Assenza di gradienti chimici e meccanici: nutrienti, ossigeno, morfogeni, stress meccanici si distribuiscono uniformemente nel 2D, mentre in vivo esistono gradienti essenziali per la biologia tissutale.
- Profilo di espressione genica alterato: alcune caratteristiche fenotipiche si perdono nelle colture 2D rispetto al tessuto di origine (es. funzionalità metabolica degli epatociti, eccitabilità dei cardiomiociti).
- Interazioni cellula-matrice assenti o semplificate: l'interazione con la matrice extracellulare tridimensionale è fondamentale per molti processi biologici.

I modelli 3D nascono con l'obiettivo di ricapitolare l'organizzazione spaziale dei tessuti, ricostituendo le interazioni cellula-cellula e cellula-matrice in un contesto tridimensionale. Si distinguono in:

- Sistemi scaffold-free: le cellule si aggregano spontaneamente senza supporto esterno (sferoidi, organoidi in ultra-low attachment).
- Sistemi scaffold-based: le cellule vengono seminate all'interno o sulla superficie di un supporto tridimensionale biocompatibile.

2. Scaffold-Free: Metodi di Generazione

I sistemi scaffold-free si basano sulla capacità delle cellule di aggregarsi spontaneamente e auto-organizzarsi. I principali metodi includono:

- Piastre a ultra-low attachment (ULA): superfici di coltura non adesive che impediscono l'attacco al substrato, forzando le cellule ad aggregarsi tra loro. Sistema semplice e scalabile. Abbiamo già visto applicazioni in questo sistema (es. embrioidi, neursfere).
- Levitazione magnetica: le cellule vengono marcate con nanoparticelle magnetiche e poste in un campo magnetico che le mantiene in sospensione, favorendo l'aggregazione tridimensionale.
- Bioreattori a rotazione (spinner flasks): il movimento costante del terreno mantiene le strutture in sospensione, promuovendo crescita 3D e migliorando il trasporto di nutrienti.
- Piattaforme 'hanging drop': gocce di terreno contenenti cellule vengono mantenute invertite; la tensione superficiale e la gravità spingono le cellule a formare aggregati al centro della goccia.

3. Scaffold-Based: Tipologie e Caratteristiche

Gli scaffold sono supporti tridimensionali che forniscono un microambiente fisico e biochimico per la crescita cellulare. La scelta dello scaffold è fondamentale e dipende dal tipo cellulare e dall'applicazione.

3.1 Idrogel

Gli idrogel sono scaffold con proprietà idrofile che assorbono grandi quantità di acqua, mimando la consistenza della ECM nativa. Si distinguono in:

- **Naturali:** collagene (di origine animale), alginato (di origine vegetale), fibrina, Matrigel (estratto da sarcoma di Engelbreth-Holm-Swarm; ricco di proteine della ECM, ma variabilità inter-lotto). La caratteristica principale è la presenza di molecole biologicamente attive che modulano il comportamento cellulare.
- **Sintetici:** polietilene glicole (PEG), polivinil alcol (PVA), poliacrilamide. Struttura più regolare e riproducibile; richiedono funzionalizzazione con peptidi biologicamente attivi (es. sequenza RGD per adesione cellulare) per supportare la crescita cellulare.

Gli idrogel possono essere biodegradabili o non biodegradabili, e la loro degradazione può essere massiva (tutta la struttura si degrada uniformemente), parziale o indotta dall'attività cellulare stessa (es. proteasi). Caratteristiche chiave da definire: stiffness (rigidità, misurata in Pascal — critica per il meccanotrasduttore), porosità, biocompatibilità, immunogenicità.

3.2 Scaffold da Decellularizzazione della Matrice Extracellulare

La decellularizzazione prevede l'eliminazione delle cellule da un tessuto, conservando la componente extracellulare nativa (collagene, laminina, fibronectina, proteoglicani, fattori di crescita intrappolati). I metodi di decellularizzazione includono:

- **Metodi fisici:** cicli ripetuti di congelamento/scongelo, sonicazione.
- **Metodi chimici:** soluzioni ipertoni/ipotoniche, acidi, basi, detergenti (SDS, CHAPS, Triton X-100) che solubilizzano le membrane cellulari.
- **Metodi enzimatici:** DNasi, RNasi, tripsina per degradare gli acidi nucleici e le proteine intracellulari.

Il vantaggio principale è la presenza di segnali biologici nativi che guidano il comportamento cellulare. Lo svantaggio è la variabilità inter-campione e la difficoltà di standardizzazione. Dopo decellularizzazione, lo scaffold può essere utilizzato per studiare i meccanismi dipendenti dalla ECM o come supporto per la rigenerazione tissutale (tissue engineering).

Tipo scaffold	Pro	Contro
Idrogel naturale	Segnali biologici attivi, biodegradabile	Variabilità inter-lotto, difficile controllo strutturale
Idrogel sintetico	Riproducibile, controllabile	Richiede funzionalizzazione, meno biomimetico
Matrice decellularizzata	Massima biomimetizzazione, ECM nativa	Variabilità, non standardizzato, fonte limitata

4. Sferoidi

Gli sferoidi sono aggregati cellulari tridimensionali compatti, tendenzialmente costituiti da uno o pochi tipi cellulari, non altamente organizzati. La loro formazione richiede sia interazioni cellula-cellula (mediate da E-caderine e altre molecole di adesione) sia interazioni cellula-ECM, che promuovono l'espressione delle proteine di adesione inter-cellulare.

Caratteristica distintiva degli sferoidi di dimensioni maggiori è la presenza di un core interno ipossico/necrotico, dovuto alla diffusione limitata di nutrienti e ossigeno verso il centro della struttura (profondità di diffusione dell'ossigeno nei tessuti: ~150–200 µm). Questo genera una zonazione concentrica:

- **Zona esterna:** cellule vitali, proliferanti.
- **Zona intermedia:** cellule quiescenti, con rallentamento della proliferazione.
- **Core centrale:** cellule necrotiche/apoptotiche.

Applicazioni principali degli sferoidi:

- Oncologia: modelli di drug testing più predittivi rispetto al 2D; riproduzione del microambiente tumorale con zone ipossiche; studio della resistenza ai farmaci.
- Neuroscienze: neurosfere per espansione di cellule staminali neurali; modello intermedio nel differenziamento neuronale (già visto come step nei protocolli di generazione di neuroni).
- Tossicologia: screening di composti per sicurezza, soprattutto epatotossicità.

5. Organoidi

Gli organoidi sono strutture 3D più complesse degli sferoidi, caratterizzate dalla presenza di più tipi cellulari che si auto-organizzano mimando l'architettura dell'organo di riferimento. Il termine nasce negli anni '60, ma il primo organoide funzionale (intestinale — mini-intestino) è stato generato nel 2009 dal gruppo di Hans Clevers, partendo da cellule staminali intestinali LGR5+ e dimostrando la capacità di generare tutte le popolazioni cellulari dell'epitelio intestinale.

Caratteristica	Sferoide	Organoide
Composizione cellulare	1 o pochi tipi cellulari	Più tipi cellulari specializzati
Auto-organizzazione	Limitata	Alta (mimano struttura d'organo)
Matrice extracellulare richiesta	Non necessaria (o minima)	Solitamente richiesta (es. Matrigel)
Complessità fenotipica	Moderata	Alta
Costi e difficoltà	Relativamente bassi	Alti; protocolli lunghi
Fonti di partenza	Linee cellulari, primarie, iPSC	Cellule staminali (ESC, iPSC) o adulte

5.1 Organoidi Cardiaci (Cardioidi)

I cardioidi sono organoidi ottenuti da iPSC che ricapitolano alcune caratteristiche del miocardio. Presentano caratteristiche biologiche specifiche del tessuto cardiaco, esprimono marcatori cardiaci e possono rispondere a stimoli fisiologici come variazioni del calcio. Sono utilizzati per studi di cardiomiopatie genetiche e screening farmacologico.

5.2 Organoidi Polmonari

Gli organoidi polmonari possono ricapitolare le strutture alveolari del polmone. Per la loro generazione è spesso necessario un supporto di membrana basale e condizioni specifiche (interfaccia aria-liquido) per favorire la polarizzazione e la formazione di strutture alveolari. Le applicazioni includono lo studio della suscettibilità a infezioni virali (es. SARS-CoV-2), tossicologia e fibrosi polmonare.

5.3 Organoidi Epatici

Gli organoidi epatici sono sistemi di complessità variabile che possono includere diversi tipi cellulari epatici (epatociti, cellule di Kupffer, cellule stellate). Un organoide epatico completamente fedele all'architettura del fegato rimane una sfida aperta, in parte per l'estrema complessità cellulare dell'organo. Le applicazioni principali sono: studio della tossicità di farmaci, modellizzazione di malattie metaboliche epatiche, studio del pathway Wnt nello sviluppo intestinale/epatico.

5.4 Organoidi Cerebrali

Gli organoidi cerebrali (cerebral organoids) rappresentano uno dei modelli più avanzati e studiati nel campo. Esistono due categorie principali:

- Organoidi non guidati (unguided): generati senza aggiunta di morfogeni specifici, presentano alta eterogeneità cellulare (numerosi tipi neurali presenti insieme) e possono contenere anche cellule non neurali. Utili per studi di neurosviluppo generale.
- Organoidi guidati (guided/regionalized): generati con protocolli che mimano la regionalizzazione embrionale del SNC (usando gli stessi fattori visti nelle lezioni sul differenziamento neuronale). Si ottengono organoidi che ricapitolano regioni specifiche: corteccia cerebrale (protocortex), ippocampo, striato, mesencefalo (per neuroni dopaminergici), midollo spinale.

Le applicazioni degli organoidi cerebrali includono:

- Studio dei meccanismi di sviluppo del SNC (es. espansione della corteccia, formazione degli strati corticali); in questo contesto, organoidi generati da iPSC di soggetti con trisomia 21 hanno permesso di identificare alterazioni precoci dello sviluppo neurocorticale.
- Modellizzazione di malattie neurodegenerative (Alzheimer, Parkinson, SLA) e neuropsichiatriche (schizofrenia).
- Studio della risposta a patogeni (es. Zika virus e microcefalia).
- Drug discovery e screening farmacologico per malattie del SNC.

5.5 Organoidi Neuromuscolari

Un modello particolarmente interessante è l'organoide neuromuscolare, che ricapitola la struttura dell'unità neuromuscolare integrando sia cellule del midollo spinale (motoneuroni) che cellule muscolari scheletriche in un'unica struttura 3D. Questo non è l'unione di due organoidi distinti, ma un sistema che si origina da progenitori comuni. È possibile effettuare studi funzionali sull'attività contrattile in risposta all'input neuronale, utili per modellizzare malattie come la SMA (Atrofia Muscolare Spinale) o la SLA.

5.6 Vascolarizzazione degli Organoidi

Un limite fondamentale degli organoidi è l'assenza di vascolarizzazione, che porta alla formazione di un core ipossico/necrotico in organoidi di grandi dimensioni (analogo a quello degli sferoidi). Per risolvere questo problema esistono approcci in sviluppo:

- Incorporazione di cellule endoteliali: co-differenziamento di cellule endoteliali e cellule dell'organoide per generare strutture proto-vascolari.
- Organoidi vascolarizzabili (vascularizable organoids): organoidi progettati per supportare l'ingrowth vascolare dopo trapianto in vivo in modelli animali.
- Integrazione con microfluidica: collegamento degli organoidi a canali microfluidici che simulano la perfusione vascolare (organ-on-chip; vedi sezione 7).

6. Assembloidi

Gli assembloidi rappresentano un livello superiore di complessità: sono sistemi 3D ottenuti dalla fusione di più organoidi o sferoidi di diverse regioni/composizioni cellulari, permettendo di studiare le interfacce e la comunicazione tra compartimenti distinti.

Tipologie principali di assembloidi:

- Multi-lineage assembloidi: fusione di organoidi di diversa origine cellulare (es. cortex + talamo; cortex + midollo spinale) per studiare la connettività funzionale tra diverse regioni cerebrali.
- Organoide + co-cultura: un organoide viene messo in co-cultura con un altro tipo cellulare per creare un sistema più complesso (es. organoide intestinale + cellule immunitarie).
- Fusione di sferoidi regionali: nell'ambito delle neuroscienze, sferoidi di diverse regioni del SNC vengono fusi per studiare la formazione di connessioni assonali interregionali (es. assembloide ippocampo-cortex per studiare circuiti di memoria).

I metodi analitici applicabili a sferoidi, organoidi e assembloidi includono: sequenziamento single-cell (scRNA-seq), spatial transcriptomics, whole-mount immunofluorescenza e clearing ottico del tessuto, colorazione su sezioni istologiche (slices), registrazioni elettrofisiologiche di population activity.

7. Microfluidica e Organ-on-Chip

La microfluidica è la scienza e tecnologia che studia il comportamento di fluidi in canali di dimensioni micrometriche. In biologia cellulare, i sistemi microfluidici permettono di ricapitolare aspetti fisici dell'ambiente in vivo che le colture statiche non riproducono, come:

- Gradienti di concentrazione di morfogeni, nutrienti, farmaci e gas (O_2 , CO_2).
- Stress meccanico di taglio (shear stress) prodotto dal flusso di liquidi (fondamentale per le cellule endoteliali).
- Compartimentalizzazione di diversi tipi cellulari in ambienti con terreni ottimali differenti.
- Perfusioni continue (al contrario dei cambi di terreno statici).

7.1 Compartimentalizzazione Neuronale con Microfluidica

Un'applicazione classica della microfluidica in neuroscienze è la compartimentalizzazione di neuroni per separare i corpi cellulari dagli assoni. Il dispositivo prevede:

- Camera somatica (compartimento cellulare): dove vengono seminate le cellule neuronali con i loro corpi cellulari.
- Microcanali: canali molto stretti (larghezza 10 μm , lunghezza 450–900 μm) che connettono le due camere. Solo gli assoni (non i corpi cellulari o i dendriti corti) riescono ad attraversare questi microcanali.
- Camera assonale: in cui si trovano solo i terminali assonali; può contenere un secondo tipo cellulare (es. cellule muscolari, microglia, astrociti) per studiare la comunicazione sinaptica.

Applicazioni: studio della comunicazione neuroni-microglia, neuroni-cellule muscolari (giunzione neuromuscolare in vitro), modellizzazione di malattie neuromuscolari (SLA, SMA) con neuroni derivati da pazienti.

7.2 Gradienti di Morfogeni con Microfluidica

La microfluidica può essere utilizzata per riprodurre i gradienti di morfogeni presenti durante lo sviluppo embrionale. Un esempio elegante è la generazione di gradienti di molecole morfogenetiche per riprodurre in vitro le fasi di formazione del neuroectoderma e della patterning antero-posteriore, mimando in un sistema planare la complessa biologia dello sviluppo del tubo neurale. In questo modo, cellule di diversa identità regionale del SNC possono essere generate in compartimenti adiacenti in un unico chip.

7.3 Organ-on-Chip

I sistemi organ-on-chip (OoC) integrano la microfluidica con modelli cellulari 3D per ricreare l'architettura e la funzione di interi organi su un chip. Componenti chiave di un OoC:

- Barriere tissutali: membrane che separano compartimenti (es. epitelio + endotelio per barriere polmonari, intestinali, della BEE — barriera ematoencefalica). Le membrane possono essere popolate da cellule endoteliali che formano una monostrato funzionale.
- Flusso e shear stress: il flusso di fluido nei canali genera lo stress meccanico di taglio fisiologicamente rilevante per molti tipi cellulari (es. cellule endoteliali, cardiomiociti).
- Materiali biocompatibili: PDMS (polidimetilsilossano) è il materiale più utilizzato per la fabbricazione dei chip (trasparente, gas-permeabile, biocompatibile); altri materiali sintetici biocompatibili sono in sviluppo.
- Architettura modulare: diversi moduli organ-on-chip possono essere connessi in serie per riprodurre le interazioni fisiologiche tra organi (multi-organ chips).

7.4 Sistemi Multi-Organo

L'integrazione di più moduli organ-on-chip in un sistema interconnesso permette di studiare le interazioni tra organi diversi, con applicazioni in farmacocinetica e farmacodinamica (ADME — Absorption, Distribution, Metabolism, Excretion). Un farmaco testato nel sistema multiorgano deve attraversare le barriere intestinale (assorbimento), epatica (metabolismo di primo passaggio), circolazione sistemica (distribuzione) e infine raggiungere l'organo bersaglio, riproducendo più fedelmente la complessità della risposta dell'organismo rispetto ai test su singole linee cellulari.

I vantaggi principali di questi sistemi avanzati sono:

- Riduzione dell'utilizzo di animali da laboratorio (questione etica e scientifica — le risposte inter-specie possono differire significativamente).
- Possibilità di utilizzare cellule paziente-specifiche (iPSC-derivate) per medicina di precisione.
- Studio di farmaci e tossici in un contesto più predittivo per l'uomo.
- Integrazione con organoidi e sistemi 3D per aumentare la complessità biologica.

La combinazione di tutti questi sistemi — iPSC, organoidi, microfluidica, scaffolds biomimetici, co-culture — rappresenta la frontiera attuale della biologia cellulare in vitro e punta alla creazione di sistemi sempre più predittivi dell'organismo umano, con applicazioni nella scoperta di farmaci, nella medicina personalizzata e, prospetticamente, nella terapia rigenerativa.

APPENDICE — Possibili Domande d'Esame Orale

Approcci Biomolecolari · A.A. 2025–2026 · Lezioni 1–12

Le seguenti domande rappresentano possibili quesiti per l'esame orale del corso di Approcci Biomolecolari. Per ciascuna domanda è riportata una traccia di risposta sintetica orientativa. La risposta completa all'esame orale dovrà essere articolata con la terminologia tecnica appropriata e il collegamento ai contenuti approfonditi nelle lezioni.

1. Qual è il limite di Hayflick e qual è il meccanismo molecolare alla base della senescenza replicativa?

→ Le cellule somatiche normali effettuano un numero finito di divisioni (20-100) a causa dell'accorciamento progressivo dei telomeri ad ogni duplicazione, in assenza di telomerasi attiva. Quando i telomeri raggiungono una lunghezza critica, si attiva una risposta da danno al DNA che blocca irreversibilmente il ciclo cellulare.

2. Descrivi i principali meccanismi di immortalizzazione cellulare. Quali sono le differenze tra immortalizzazione e trasformazione?

→ L'immortalizzazione si ottiene tramite geni virali (SV40 T-Ag, HPV E6/E7), geni cellulari (c-MYC, CDK4) o introduzione di hTERT. La trasformazione implica in aggiunta l'acquisizione di caratteristiche neoplastiche (perdita inibizione da contatto, crescita in sospensione, tumorigenicità in vivo).

3. Spiega il meccanismo d'azione del siero fetale bovino (FBS) nelle colture cellulari e perché il settore tende a sostituirlo con terreni chimicamente definiti.

→ Il FBS fornisce fattori di crescita, albumina, fibronectina, ormoni e lipidi, ma ha composizione variabile inter-lotto, può contenere contaminanti e ha provenienza animale. I terreni chimicamente definiti garantiscono riproducibilità e sono necessari per applicazioni GMP e traslazionali.

4. Cos'è il micoplasma e perché è particolarmente pericoloso nelle colture cellulari? Come viene rilevato?

→ Il micoplasma è un batterio privo di parete cellulare, resistente agli antibiotici β -lattamici, che non causa torbidezza del medium ma compete con le cellule per i precursori biosintetici e altera l'espressione genica. Viene diagnosticato principalmente con PCR sul surnatante (target: RNA ribosomale 16S) o con coloranti per acidi nucleici come Hoechst/DAPI.

5. Descrivi la dual SMAD inhibition: quali pathway vengono inibiti, con quali molecole e per quale scopo?

→ La dual SMAD inhibition inibisce contemporaneamente la via BMP (usando Noggin, LDN193189 o dorsomorfina → blocca SMAD1/5/8) e la via TGF- β (usando SB431542 → blocca SMAD2/3). È usata per indurre il differenziamento delle iPSC verso il neuroectoderma in modo efficiente e riproducibile in colture monolayer 2D.

6. Confronta liposomi cationici (Lipofectamine), elettroporazione e nucleofezione come metodi di trasfezione. Quando preferiresti ciascuno?

→ Lipofectamine: alta efficienza su linee standardizzate, semplice, inibita da siero; preferita per linee proliferanti stabili. Elettroporazione: alta efficienza anche su cellule difficili, richiede molte cellule e causa alta mortalità; usata su cellule primarie resistenti. Nucleofezione: introduce DNA direttamente nel nucleo, alta efficienza anche su cellule staminali primarie non in divisione.

7. Descrivi la struttura di un vettore lentivirale di terza generazione. Perché si usano tre plasmidi separati?

→ I tre plasmidi sono: (1) plasmide transfer con il transgene tra LTR, (2) plasmide packaging con gag-pol, (3) plasmide envelope con VSV-G. La separazione è una misura di sicurezza: impedisce la ricombinazione in un virus competente per la replicazione, poiché nessun singolo plasmide contiene tutti gli elementi necessari per un ciclo virale completo.

8. Quali sono le differenze tra sistemi IRES e peptidi 2A per l'espressione policistronica? Quali rischi post-traduzionali presentano i peptidi 2A?

→ IRES permette l'ingaggio ribosomale cap-indipendente ma la proteina downstream è espressa a livelli inferiori. I peptidi 2A (T2A, P2A) causano il 'salto' del ribosoma producendo due proteine con livelli più comparabili. Svantaggio dei 2A: residui del peptide rimangono su entrambe le proteine, potenzialmente alterando struttura/funzione; va verificato con Western blot.

9. Descrivi i principali sistemi trasposonici usati per generare linee cellulari stabili. Cosa si intende per footprint?

→ I principali sistemi sono PiggyBac (da moth *Trichoplusia ni*, footprint minimo dopo escissione), Sleeping Beauty (pesce, ricostruito da reverse engineering, sito preferenziale dinucleotidi TA) e Tol2 (zebrafish, capacità di carico >10 kb). Il footprint è la sequenza residua lasciata nel genoma dopo escissione del trasposone, critica in applicazioni terapeutiche dove si richiede footprint-free.

10. Spiega il principio del sistema MS2-MCP per la visualizzazione dell'RNA in cellule vive.

→ I moduli stem-loop MS2 vengono inseriti nella regione 3'UTR dell'RNA di interesse. La proteina di rivestimento MS2 (MCP), fusa a GFP e con un NLS (nuclear localization signal), riconosce specificamente i loop MS2 e si localizza sull'RNA, rendendolo visibile in live imaging. L'NLS riduce il segnale di fondo limitando la fluorescenza del MCP-GFP libero nel nucleo.

Domande 11–20

11. Descrivi l'esperimento originale di Yamanaka per la generazione delle iPSC. Qual era il sistema reporter usato e come ha identificato i 4 fattori minimi?

→ Yamanaka inserì la cassetta β gal-neomicina nel locus *Fbx15*. Trasfettò fibroblasti murini con retrovirus codificanti 24 geni candidati: le colonie resistenti alla neomicina mostravano morfologia ESC-like. Rimuovendo sistematicamente un gene alla volta ha identificato i 4 fattori minimi: Oct4, Sox2, Klf4, c-Myc (OSKM).

12. Cosa si intende per 'memoria epigenetica residua' nelle iPSC? Ha implicazioni pratiche?

→ Le cellule riprogrammate possono mantenere tracce epigenetiche (metilazione del DNA, modifiche istoniche) della loro origine somatica. Questo può influenzare il potenziale di differenziamento: iPSC derivate da cellule muscolari tendono a differenziarsi più facilmente verso il muscolo. Può essere sfruttato per favorire il differenziamento verso il tipo cellulare di origine.

13. Confronta il virus Sendai (SeV) con i plasmidi episomali EBNA-based come metodi di generazione di iPSC. Quali controlli di qualità sono necessari?

→ SeV: RNA virus, alta efficienza, nessuna integrazione nel DNA nucleare, footprint-free, tra i più usati in laboratorio. EBNA-based: non integranti, si perdono con le divisioni, efficienza media, richiedono Residual Vector Testing (PCR specifica) per verificare l'assenza di residui del vettore nelle linee iPSC finali — critico per applicazioni traslazionali.

14. Descrivi i marcatori di pluripotenza usati per il QC delle iPSC e i metodi per valutare il potenziale trilineage.

→ Marcatori di pluripotenza: OCT4, NANOG, SOX2 (IF e RT-qPCR), SSEA-4, TRA-1-60 (citofluorimetria). Potenziale trilineage: embryoid bodies (EBs) differenziati spontaneamente, valutati con SOX17/GATA4 (endoderma), brachyury/NCAM (mesoderma), PAX6/nestin (ectoderma); oppure kit commerciali di differenziamento diretto. La formazione di teratoidi in topi immunodeficienti è il gold standard storico, ora sostituito da approcci in vitro.

15. Qual è il ruolo dell'inibitore di ROCK (Y-27632) nelle colture di iPSC? Quando viene usato e perché viene rimosso?

→ Y-27632 blocca la via Rho/ROCK, prevenendo l'apoptosi da stress meccanico del citoscheletro durante il passaggio (rottura contatti cellula-cellula e cellula-substrato). Viene aggiunto durante passaggio, congelamento e scongelamento per aumentare la sopravvivenza. Viene rimosso dopo 24 ore per consentire il ripristino della morfologia fisiologica delle colonie e non interferire con segnali di mantenimento della staminalità.

16. Descrivi la sequenza di marcatori durante il differenziamento miogenico, dall'attivazione delle cellule satellite alla fibra matura.

→ *Cellula satellite quiescente: PAX7+/MYOD-; attivata: PAX7+/MYF5+/MYOD+; mioblasto proliferante: MYOD+/MYF5+/PAX7-; miocita post-mitotico (differenziamento iniziale): MYOGENIN+/MYOD+; fibra matura: MYOGENIN+/MHC+/titina+/alfa-actinina+/multinucleata.*

17. Confronta il protocollo a small molecules con quello basato su MYOD inducibile (Tet-On) per il differenziamento del muscolo scheletrico da iPSC.

→ *Small molecules: ~30-50 giorni, nessun footprint, più fisiologico, migliore potenziale traslazionale, variabilità inter-lotto. MYOD inducibile: ~9 giorni dopo induzione con doxyciclina, alta riproducibilità, footprint genomico (integrazione PiggyBac), criopreservazione possibile prima dell'induzione per uso on-demand, costo ridotto per batch successivi.*

18. Descrivi il protocollo di differenziamento cardiaco basato sulla modulazione bimodale del pathway Wnt. Perché viene modulato in questo modo?

→ *Giorni 0-2: attivazione Wnt con CHIR99021 (inibitore GSK3β) → induzione mesoderma cardiogeno. Giorni 2-4: inibizione Wnt con Wnt-C59 o IWR-1 → specificazione verso fenotipo cardiaco. Questo pattern bimodale riproduce la dinamica del segnale Wnt durante la cardiogenesi in vivo: l'attivazione precoce induce il mesoderma, l'inibizione successiva è necessaria per la specifica del fenotipo cardiaco.*

19. Quali sono le principali limitazioni di maturazione dei cardiomiociti iPSC-derivati e come si cerca di superarle?

→ *I cardiomiociti iPSC presentano fenotipo fetale: scarsa organizzazione sarcomerica, metabolismo glicolitico, frequenza spontanea elevata. Strategie di maturazione: stimolazione elettrica ciclica, substrati con stiffness ~10 kPa (mimando rigidità del miocardio), anisotropia strutturale (micropatterning), substrati metabolici alternativi (lattato, acidi grassi al posto del glucosio), sistemi 3D (cardioidi).*

20. Descrivi le differenze elettrofisiologiche tra cardiomiociti atriali, ventricolari e del nodo SA. Come si ottengono i sottotipi in vitro?

→ *Atriali: PA ~200 ms, corrente ITO prominente. Ventricolari: PA ~400-500 ms, I_{CaL} (plateau), I_{K1} (ripolarizzazione). Nodo SA: automatismo, corrente I_f (funny), durata PA ~100-150 ms. In vitro: aggiunta di acido retinoico nelle fasi precoci → atriali; protocolli specifici dal 2022-2024 per cellule del sistema di conduzione.*

Domande 21–30

21. Descrivi il processo di differenziamento delle iPSC verso astrociti tramite small molecules. Quali marcatori ne validano l'identità?

→ *Si segue la via specificazione neurale → regionalizzazione → differenziamento terminale verso la linea gliale, usando EGF e FGF per espandere i progenitori gliali. Durata: ~10 settimane per astrociti maturi. Validazione: marcatori positivi GFAP, S100β, vimentina, ALDH1L1; marcatori negativi MAP2 e βIII-tubulina per escludere contaminazione neuronale; validazione funzionale: uptake di glutammato.*

22. Perché il differenziamento degli oligodendrociti da iPSC richiede 3-6 mesi? Descrivi i passaggi chiave.

→ *La lunga durata riflette la complessità della gliogenesi tardiva in vivo. Passaggi: (1) specificazione neuroectoderma (dual SMAD inhibition), (2) caudalizzazione con RA + ventralizzazione con SHH verso dominio p3/pMN del midollo spinale, (3) espansione OPC (OLIG2+, SOX10+) con PDGF-AA e FGF, (4) differenziamento terminale con rimozione mitogeni, aggiunta T3. Validazione: MBP, PLP; funzionale: mielinizzazione di assoni in co-cultura.*

23. La microglia ha un'origine embrionale diversa dagli altri tipi cellulari del SNC. Descrivila e spiega le implicazioni per i protocolli in vitro.

→ *La microglia deriva dal mesoderma (sacco vitellino, progenitori primitivi mieloidi), non dal neuroectoderma come neuroni, astrociti e oligodendrociti. Questo implica protocolli completamente diversi: si segue la via ematopoietica primitiva (progenitori YSEMP → progenitori mieloidi → cellule microglia-simili) con formazione di EBs ematopoietici e differenziamento con M-CSF, IL-3 e altri fattori mieloidi.*

24. Descrivi il sistema i3N per la generazione rapida di neuroni da iPSC. Cosa si intende per 'isogenico' in questo contesto?

→ Il sistema i3N usa NGN2 integrato nel locus safe harbor AAVS1 tramite TALEN, inducibile da doxiciclina (Tet-On). Isogenico significa che tutte le linee cellulari modificate con questo sistema hanno l'integrazione nello stesso identico locus genomico, garantendo lo stesso livello di espressione del transgene ed eliminando la variabilità dovuta all'integrazione random. Produce neuroni glutamatergici in 7-14 giorni.

25. Qual è il ruolo di NGN2 nel differenziamento neuronale? Perché viene downregolato negli stadi finali?

→ NGN2 è un fattore bHLH master regolatore della neurogenesi: promuove l'uscita dal ciclo cellulare, spinge verso il fenotipo neuronale (inibendo quello gliale), stimola la migrazione e la produzione di geni di specificazione di sottotipo. Viene downregolato negli stadi finali per consentire la specificazione definitiva verso un particolare sottotipo neuronale: la presenza prolungata di NGN2 può interferire con la maturazione terminale specifica.

26. Spiega il sistema hNIL per la generazione di lower motor neurons. Come agiscono ISL1 e LHX3 in combinazione con NGN2?

→ Il sistema hNIL combina NGN2 + ISL1 + LHX3, tutti integrati, inducibili e isogenici. ISL1 (Islet-1) è essenziale per la specificazione del fenotipo motoneuronico; LHX3 definisce l'identità dei motoneuroni della colonna mediale del midollo spinale (MCM). La combinazione dei tre TF è necessaria per ottenere motoneuroni con le caratteristiche specifiche dei LMN: morfologia rapidamente evidente in 24-48h, marcatori SMI32 e HB9 positivi.

27. Descrivi i sistemi di co-coltura per lo studio del trasferimento di vescicole extracellulari. Quali strategie reporter vengono usate?

→ Tre sistemi principali: (1) GFP-palmitoilata: GFP localizzata nelle membrane → traccia le vescicole; (2) Cre-LoxP: la cellula donatrice veicola Cre nelle vescicole, la cellula ricevente ha reporter LoxP-dipendente → attivazione del reporter segnala il trasferimento; (3) Cas9/gRNA: donatrice veicola gRNA, ricevente ha Cas9 stabile → l'arrivo del gRNA modifica il reporter fluorescente.

28. Quali sono le differenze tra co-coltura diretta e indiretta? Descrivi un esempio applicativo per ciascuna.

→ Co-coltura diretta: cellule in contatto, studia segnali juxtacrini + paracrini; esempio: tripla co-coltura neuroni/astrociti/microglia per studiare maturazione neuronale e attivazione microgliale. Co-coltura indiretta (Transwell o terreno condizionato): solo segnali paracrini/vescicole; esempio: inserto Transwell per studio barriera intestinale con epitelio + immunità + microbiota in compartimenti separati.

29. Quali sono le principali differenze tra sferoidi e organoidi in termini di composizione cellulare, auto-organizzazione e applicazioni?

→ Sferoidi: 1-pochi tipi cellulari, limitata auto-organizzazione, non richiedono necessariamente ECM, costi bassi; usati in oncologia (drug testing, modello tumorale ipossico), neuroscienze (neurosfe), tossicologia. Organoidi: più tipi cellulari specializzati, alta auto-organizzazione che mima l'organo, solitamente richiedono Matrigel, costi elevati; usati per modellizzare organo specifico (intestino, cervello, polmone, fegato, cuore).

30. Descrivi il problema del core ipossico/necrotico negli sferoidi e negli organoidi. Come si cerca di risolvere questo limite negli organoidi?

→ Oltre ~150-200 µm (profondità di diffusione dell'ossigeno nei tessuti), il centro degli sferoidi/organoidi diventa ipossico e necrotico. Per gli organoidi: incorporazione di cellule endoteliali per strutture proto-vascolari; organoidi vascolarizzabili progettati per l'ingrowth vascolare dopo trapianto in vivo; integrazione con microfluidica (organ-on-chip) per simulare la perfusione vascolare.

Domande 31–40

31. Descrivi gli organoidi cerebrali non guidati (unguided) vs guidati (regionalized). Quali applicazioni ha ciascun tipo?

→ Non guidati: alta eterogeneità cellulare (molti tipi neurali e non neurali), utili per studi di neurosviluppo generale, sviluppo della corteccia, modelli di microcefalia da Zika. Guidati/regionalizzati: usando gli stessi morfogeni dei protocolli di differenziamento si ottengono regioni specifiche (cortex, ippocampo, striato,

mesencefalo); più adatti per modellizzazione di malattie specifiche (Parkinson per mesencefalo, SLA per midollo spinale).

32. Cosa sono gli assembloidi? Descrivi un esempio applicativo nel campo delle neuroscienze.

→ Gli assembloidi sono sistemi 3D ottenuti dalla fusione di più organoidi/sferoidi di diversa composizione. Esempio: assembloide ippocampo-cortex per studiare la formazione di connessioni assionali tra le due regioni e i circuiti di memoria; oppure assembloide cortex-striato per studiare la via cortico-striatale implicata in disturbi del movimento e neuropsichiatria. Permettono di studiare interfacce funzionali non accessibili con organoidi singoli.

33. Descrivi un sistema organ-on-chip per lo studio della barriera ematoencefalica (BEE). Quali tipi cellulari sono inclusi e quali parametri funzionali vengono misurati?

→ Un chip per la BEE include: cellule endoteliali cerebrali (formano il monostrato della barriera), astrociti (inviano piedi astrocitari sull'endotelio), periciti (regolano permeabilità). I due compartimenti (vascolare e cerebrale) sono separati da membrana con shear stress replicato dal flusso. Parametri: TEER (resistenza elettrica transendoteliale), permeabilità a traccianti fluorescenti, risposta a farmaci o stimoli infiammatori.

34. Descrivi il meccanismo d'azione di un gapmer ASO. Come differisce dal meccanismo di uno splice-switching ASO?

→ Gapmer: cuore centrale di DNA fiancheggiato da nucleotidi modificati (2'-MOE, LNA); il duplex DNA:RNA formato recluta la RNasi H che degrada lo strand di RNA → riduzione della proteina. Splice-switching ASO: occupa sequenze di splicing (siti donatori/accettori, ESE) bloccando stericamente la macchina di splicing → skip o inclusione di un esone specifico, senza degradazione dell'RNA; esempio: Nusinersen in SMA per ripristinare inclusione esone 7 di SMN2.

35. Cos'è il SELEX? Descrivi i passaggi fondamentali e il suo utilizzo per la generazione di aptameri.

→ SELEX (Systematic Evolution of Ligands by EXponential enrichment) è una tecnica di selezione in vitro per isolare oligonucleotidi (DNA o RNA) che si legano con alta affinità a un target. Passaggi: (1) incubazione di una libreria di oligo casuali con il target, (2) separazione dei leganti dai non-leganti, (3) amplificazione con PCR/RT-PCR, (4) ripetizione di 8-15 cicli con aumento della stringenza. Gli aptameri così ottenuti possono bloccare interazioni proteina-proteina, inibire enzimi, fungere da vettori di drug delivery.

36. Descrivi le differenze tra siRNA e miRNA in termini di biogenesi, meccanismo d'azione e complementarità con il target.

→ siRNA: sintetici o da shRNA, dsRNA perfettamente complementare al target, caricato su RISC con Ago2, taglia e degrada l'mRNA target; altamente specifico ma rischio off-target. miRNA: endogeni, ssRNA ~22 nt, processati da Drosha+DICER, complementarità imperfetta (soprattutto seed region 2-8), soppressione traduzionale senza taglio netto, un miRNA può regolare centinaia di geni. Agomirs: mimano miRNA; antagomirs: li inibiscono.

37. Quali sono i rischi principali della terapia genica con vettori lentivirali? Come vengono mitigati nel design dei vettori di terza generazione?

→ Rischio principale: mutagenesi inserzionale (attivazione di proto-oncogeni per inserzione vicina al promotore). Mitigazioni nel design di terza generazione: (1) divisione delle sequenze virali in tre plasmidi separati (impossibilità di ricombinare un virus replicativo), (2) delezione delle LTR autoattivanti (SIN vector), (3) aggiunta di elementi insulatori nel transgene per ridurre l'effetto posizionale, (4) uso di pseudotipizzazione con VSV-G per ampio tropismo.

38. Spiega il principio dell'editing genomico con CRISPR-Cas9 per generare linee isogeniche da iPSC di paziente. Qual è il valore scientifico di queste linee?

→ Si introduce Cas9 + gRNA specifico per la mutazione patologica: Cas9 genera un DSB, che viene riparato per HDR (con un template correttore) correggendo la mutazione. La linea corretta e quella non corretta condividono identico background genetico (isogeniche), rendendo il confronto altamente controllato: qualsiasi differenza fenotipica osservata è attribuibile alla singola mutazione. Questo elimina la variabilità inter-individuale e permette studi causali della malattia.

39. Descrivi il sistema Spinach/Broccoli per la visualizzazione dell'RNA e confrontalo con il sistema MS2-MCP.

→ *Spinach e Broccoli sono aptameri di RNA che legano molecole fluorogene (DFHBI e derivati) inducendone la fluorescenza. Vantaggi rispetto a MS2-MCP: visualizzazione diretta dell'RNA senza bisogno di proteine di legame esogene (minore ingombro, minore interferenza con la biologia dell'RNA). Svantaggi: segnale più debole, stabilità dell'aptamero dipendente dal contesto strutturale dell'RNA, necessità di aggiungere il fluoroforo esogeno al terreno.*

40. Descrivi i principi del FRAP e del BiFC come tecniche di live imaging basate su fluorescenza.

→ *FRAP (Fluorescence Recovery After Photobleaching): si distrugge la fluorescenza in una regione definita con laser ad alta intensità, poi si monitora il recupero del segnale. La cinetica di recupero fornisce informazioni sulla mobilità, il coefficiente di diffusione e la dinamica di scambio delle proteine. BiFC (Bimolecular Fluorescence Complementation): la proteina fluorescente è divisa in due frammenti non fluorescenti, ciascuno fuso a una proteina di interesse. Se le due proteine interagiscono, i frammenti si avvicinano e la fluorescenza si ricostituisce: segnale diretto e irreversibile di interazione proteica in vivo.*

41. Cosa sono i granuli di stress e come vengono studiati con i sistemi di visualizzazione dell'RNA? Qual è la loro rilevanza per le malattie neurodegenerative?

→ *I granuli di stress sono compartimenti privi di membrana che si formano in risposta a stress cellulari (calore, arsenico, ipossia), contenenti mRNA in pausa traduzionale e proteine RNA-binding. Studiati con MS2-MCP, Spinach e altri sistemi: si analizza la cinetica di inclusione/esclusione degli mRNA e la formazione/dissoluzione dei granuli. Rilevanza: in SLA e FTD si formano aggregati anomali di proteine RNA-binding (TDP-43, FUS) con caratteristiche simili ai granuli di stress — possibile meccanismo patogenetico.*

42. Descrivi le principali sfide aperte nella generazione di organoidi neurali e nella loro applicazione in medicina di precisione.

→ *Sfide principali: (1) assenza di vascolarizzazione (core ipossico/necrotico nei grandi organoidi); (2) alta variabilità inter-esperimento; (3) maturazione incompleta (fenotipo fetale o neonatale); (4) assenza di microglia (derivazione diversa dal neuroectoderma, richiede co-differenziamento separato); (5) scala e throughput limitati per drug screening; (6) questioni etiche sulla crescente complessità degli organoidi cerebrali. In medicina di precisione: uso di iPSC paziente-specifiche per test farmacologici personalizzati.*